

FLASHPOINT

Contenidos

Introducción

Objetivo

Narrativa

Visualización

Conexión

Modelado

Estrategias

Básica

Mejorada

Resultados

Áreas de Oportunidad

INTRODUCCIÓN

Este proyecto es una simulación multiagente basada en el juego **Flashpoint: Fire Rescue** de una forma reinterpretada, donde un grupo de agentes autónomos lograrán el objetivo de ganar este juego con una visualización gráfica 3D en Unity

OBJETIVO

Modelar y evaluar agentes autónomos que resuelven el escenario, comparando una estrategia propia contra una aleatoria, y visualizar cada corrida en Unity.

NARRATIVA

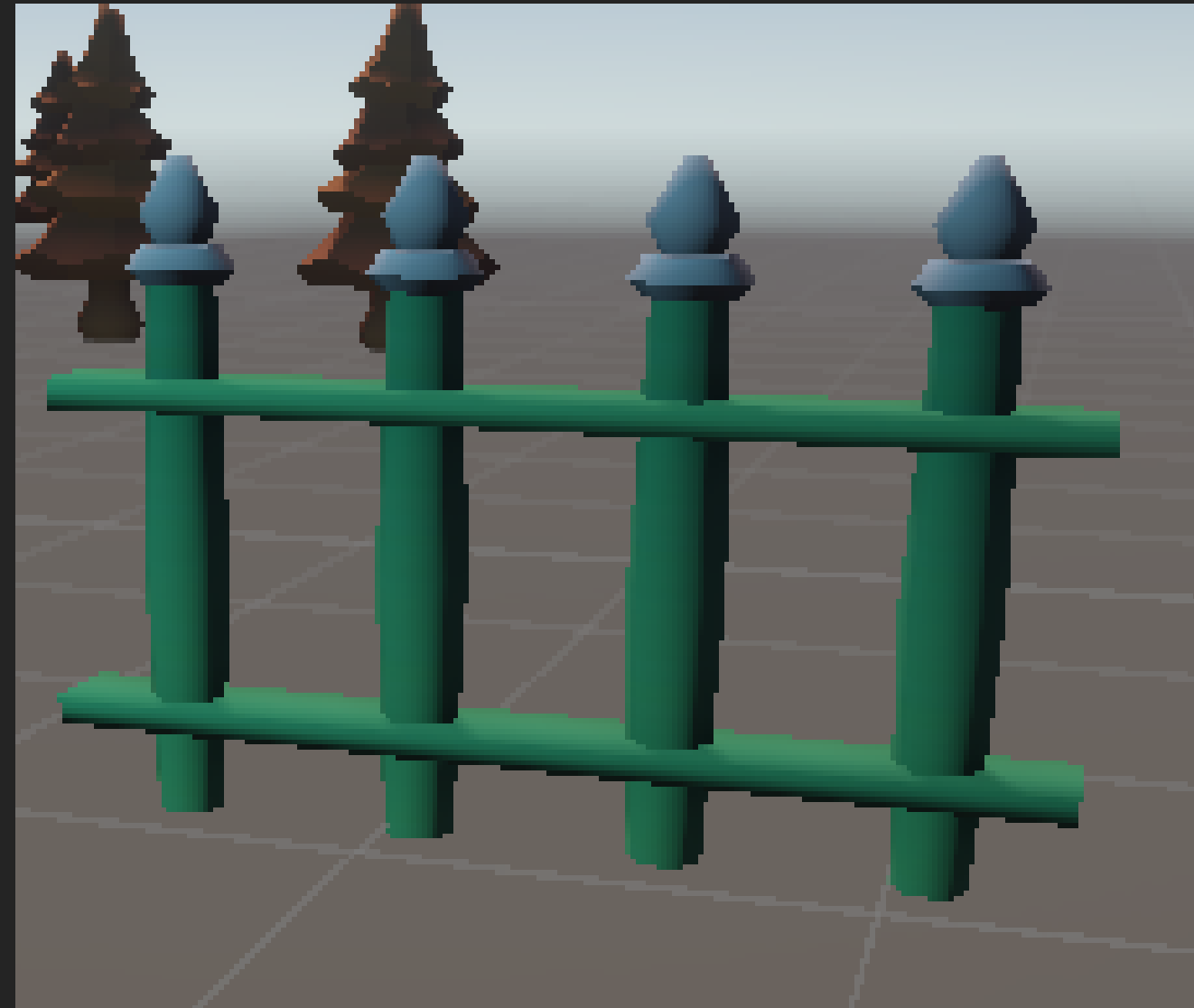
Nos encontramos en un cementerio embrujado, donde cosas paranormales empezaron a suceder y un grupo de **guardianes** debe de sacar a las personas que se encuentran adentro para que no se conviertan en **zombies**.



Estos guardianes deben de rescatar a 7 personas del cementerio, esquivando **fantasmas** y **zombies** en el proceso. Si 4 de estas 7 personas resultan ser infectadas por el virus zombie, se dará por perdida la partida



Igual como el cementerio es viejo, los guardianes pueden romper tumbas y rejas del cementerio para abrirse camino, pero no muchas, si no también ayudan a que los zombies avancen más rápido



VISUALIZACIÓN

FLASHPOINT

Simulación Mejorada

Simulación Aleatoria

CONEXIÓN

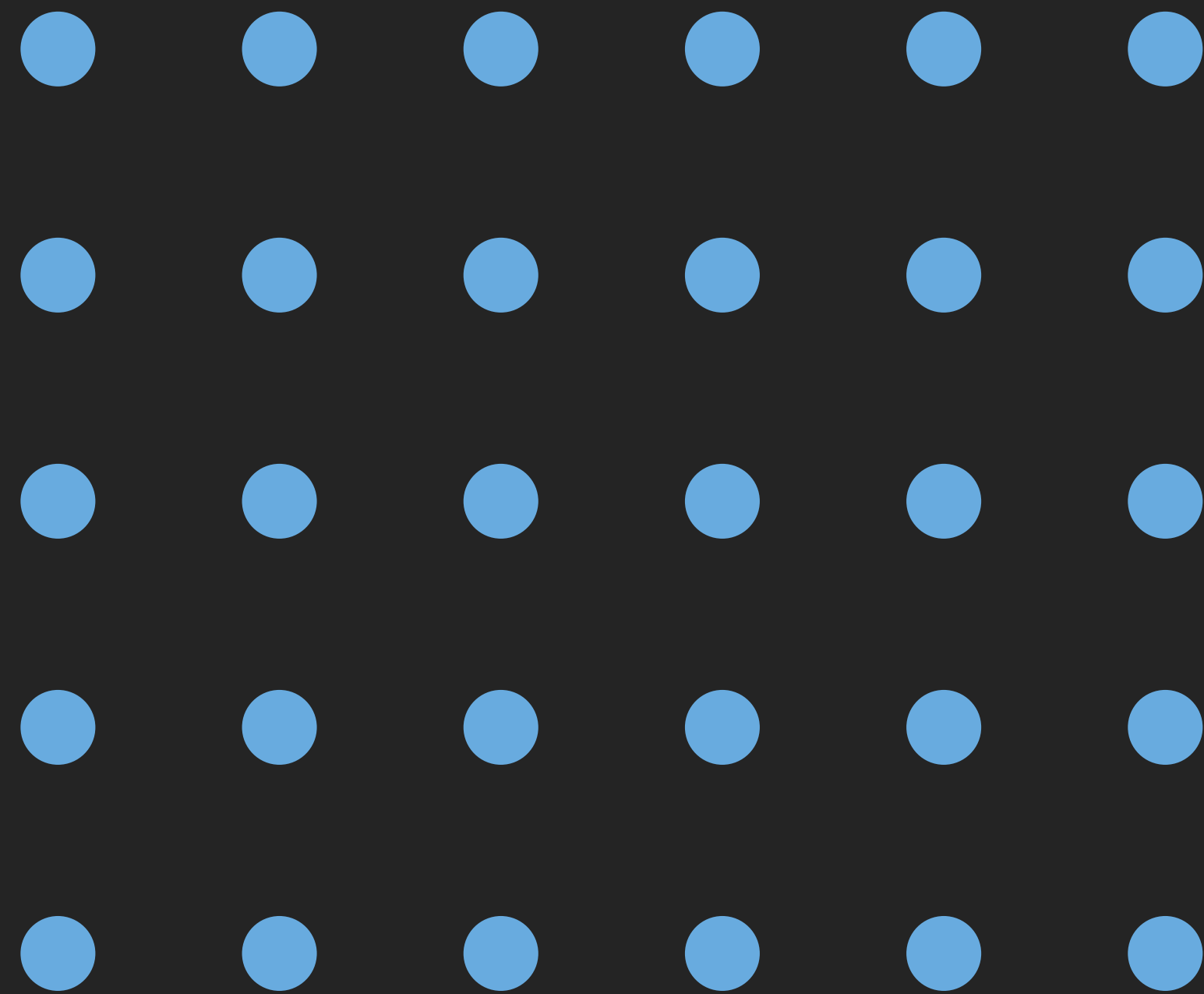
CONEXIÓN

- Python corre la simulación multiagente completa y la expone en un [servidor Flask](#).
- Unity le hace un HTTP GET esperando el [JSON completo](#) de la simulación.
- Recibe todo el juego como un conjunto de snaps turno por turno, lo parsea a objetos que Unity pueda entender y [GameManager](#) lo reproduce.

MODELADO

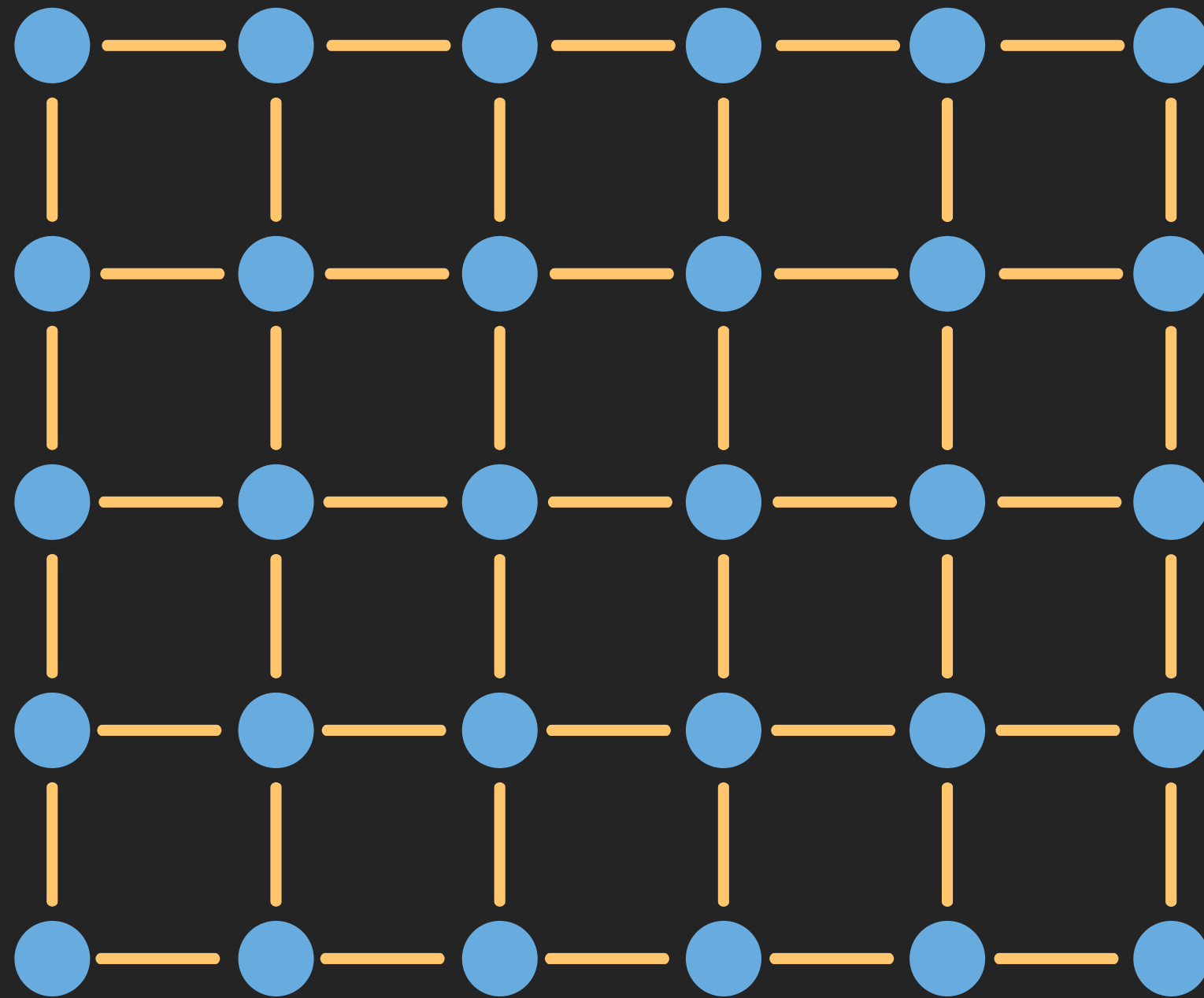
MODELADO

El mapa es representado
por un **grafo**,



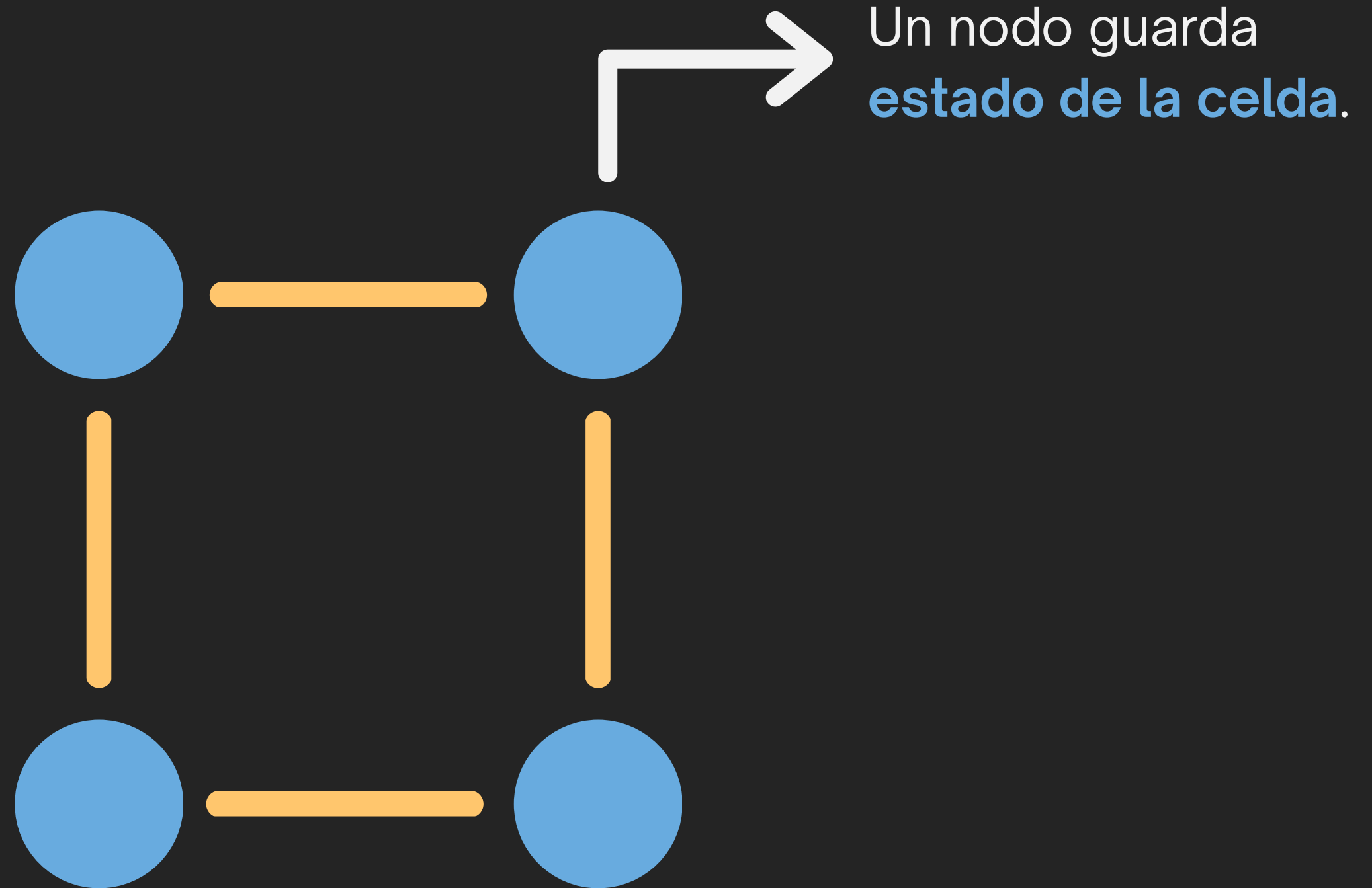
MODELADO

El mapa es representado por un **grafo**, completamente **conectado**.



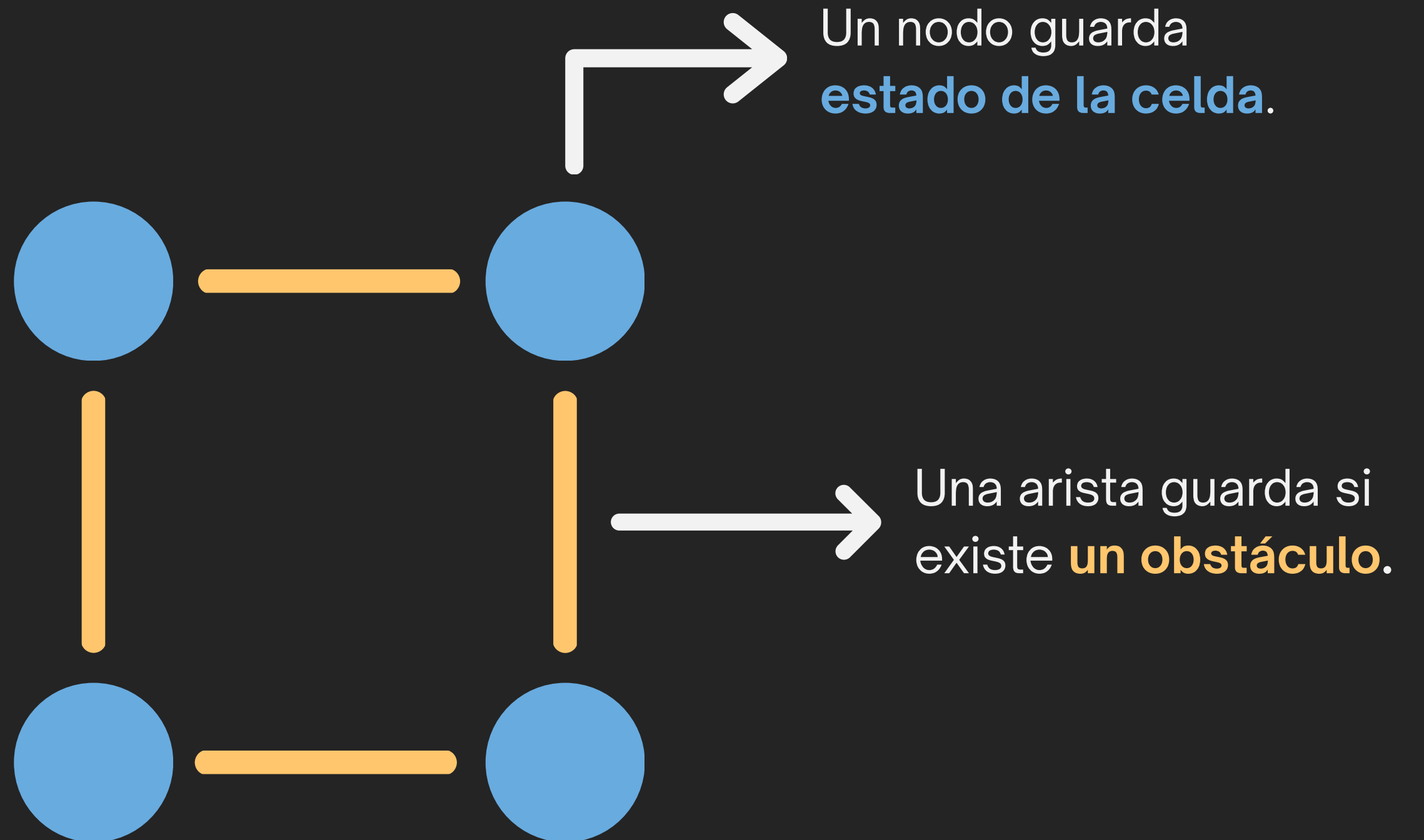
MODELADO

El mapa es representado por un **grafo**, completamente **conectado**.



MODELADO

El mapa es representado por un **grafo**, completamente **conectado**.



ESTRATEGIA

ESTRATEGIA BÁSICA

Basado en un *random walker*.

ESTRATEGIA BÁSICA

Basado en un *random walker*.

Apaga **fuegos** como 1ra prioridad.

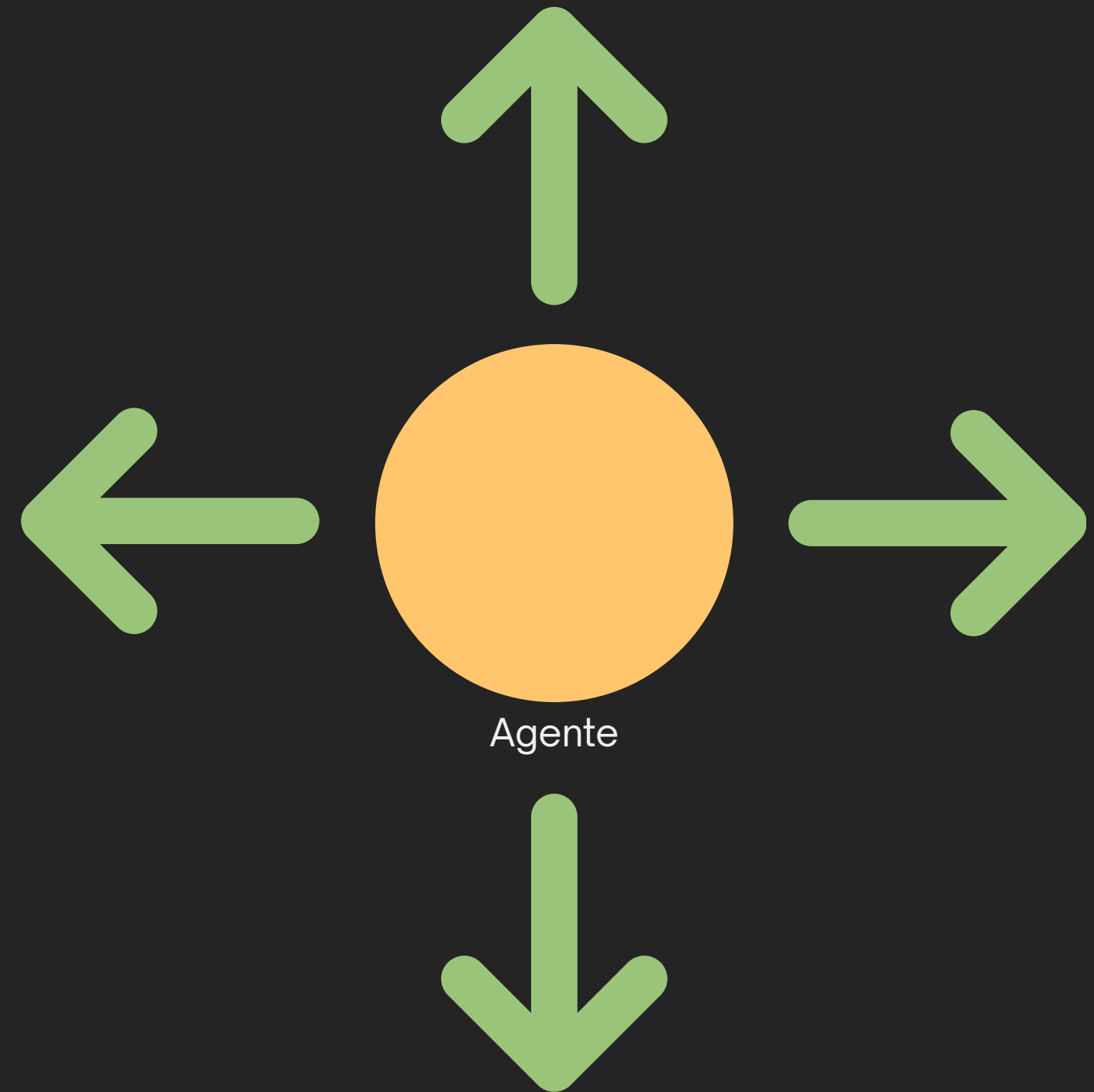


ESTRATEGIA BÁSICA

Basado en un *random walker*.

Apaga **fuegos** como 1ra prioridad.

Se mueve **aleatoriamente** a un vecino.



ESTRATEGIA BÁSICA

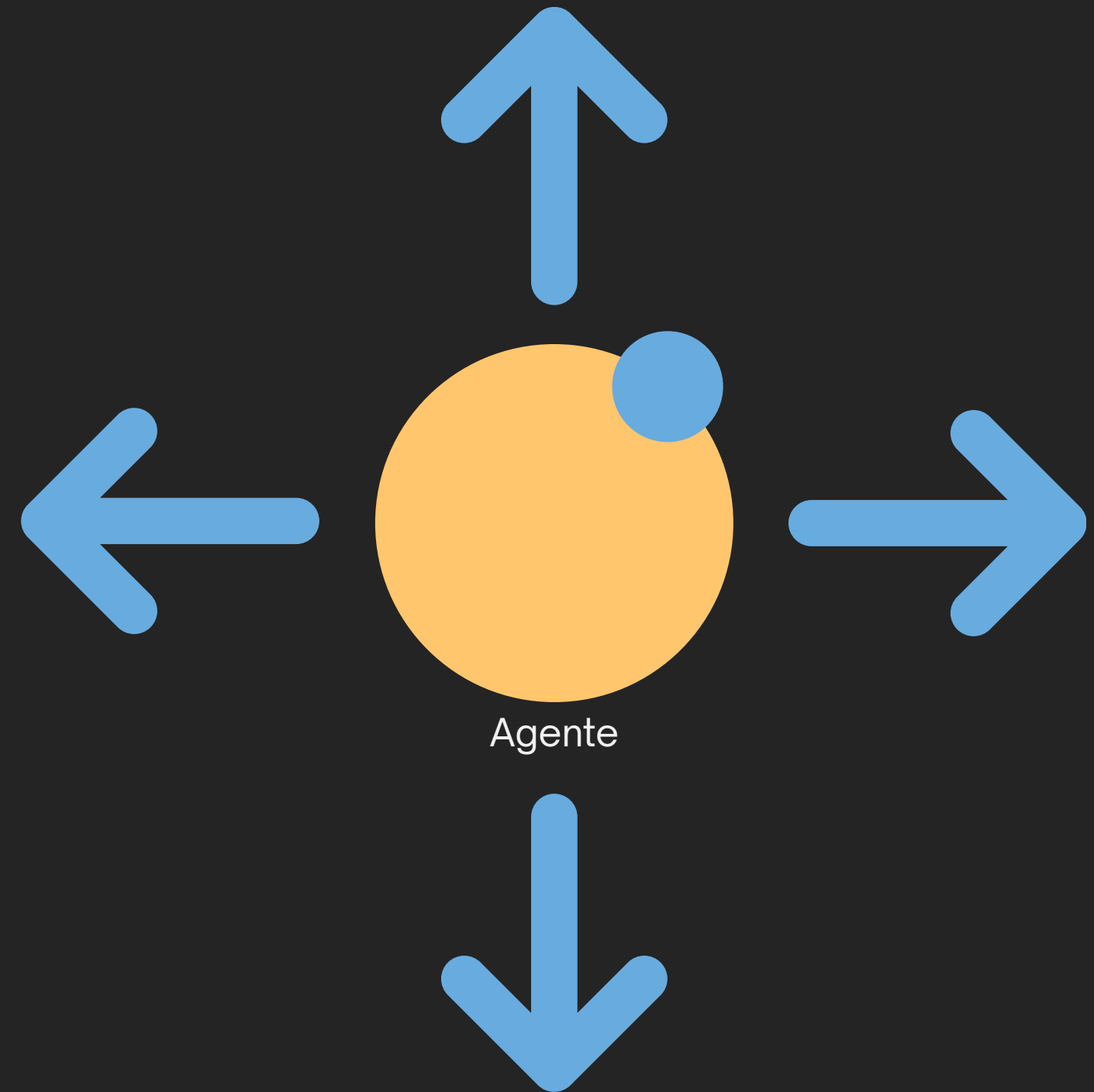
Basado en un *random walker*.

Apaga **fuegos** como 1ra prioridad.

Se mueve **aleatoriamente** a un vecino.

Si encuentra una **víctima** la carga,
manteniendo su movimiento aleatorio.

Si sale de la estructura la víctima es
rescatada.



ESTRATEGIA MEJORADA

Roles

Roles

Apagar

Rescatar

Evacuar

Roles

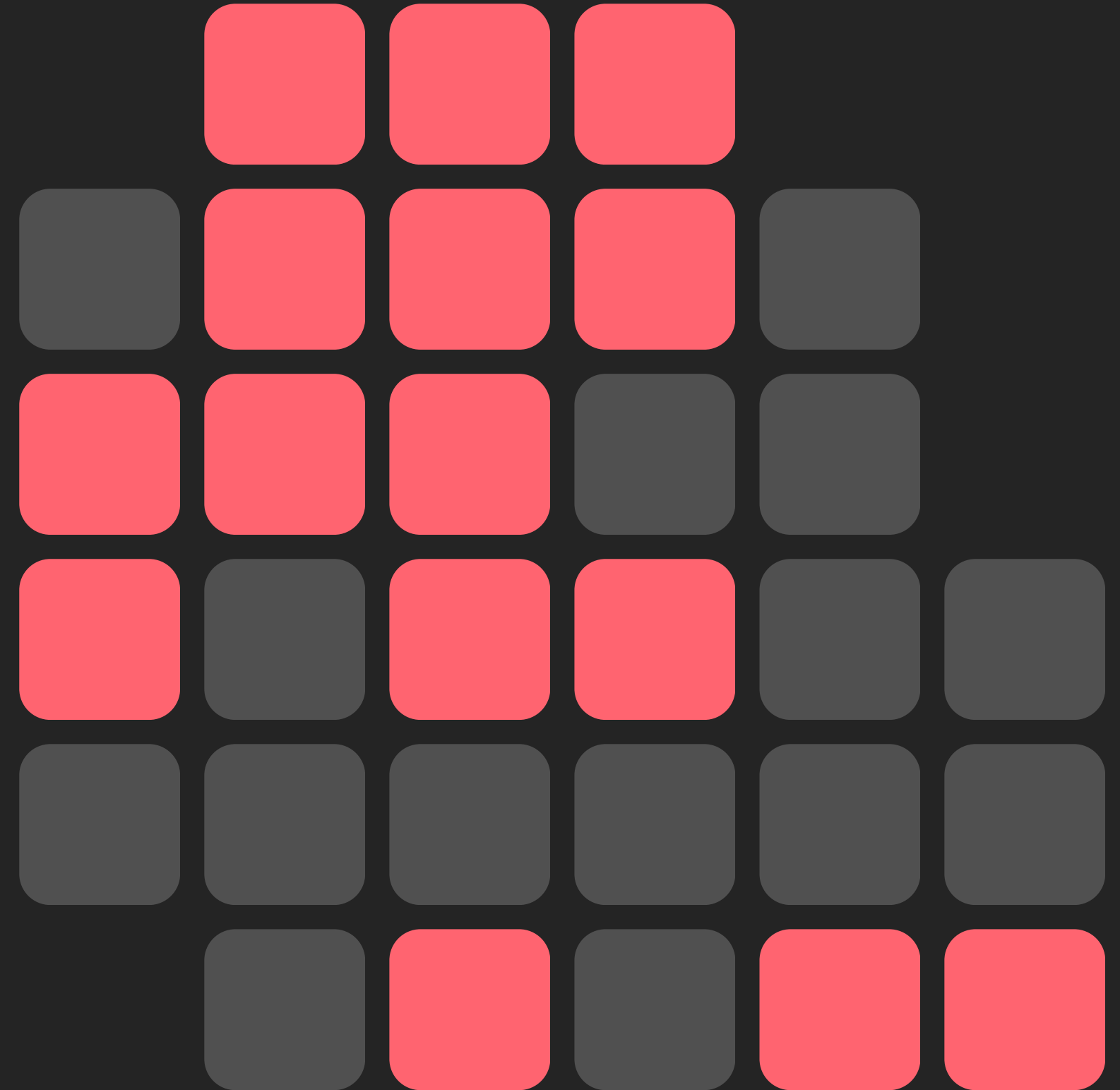
Apagar

Se dirige a un **hotspot** de celdas en fuego.

Roles

Apagar

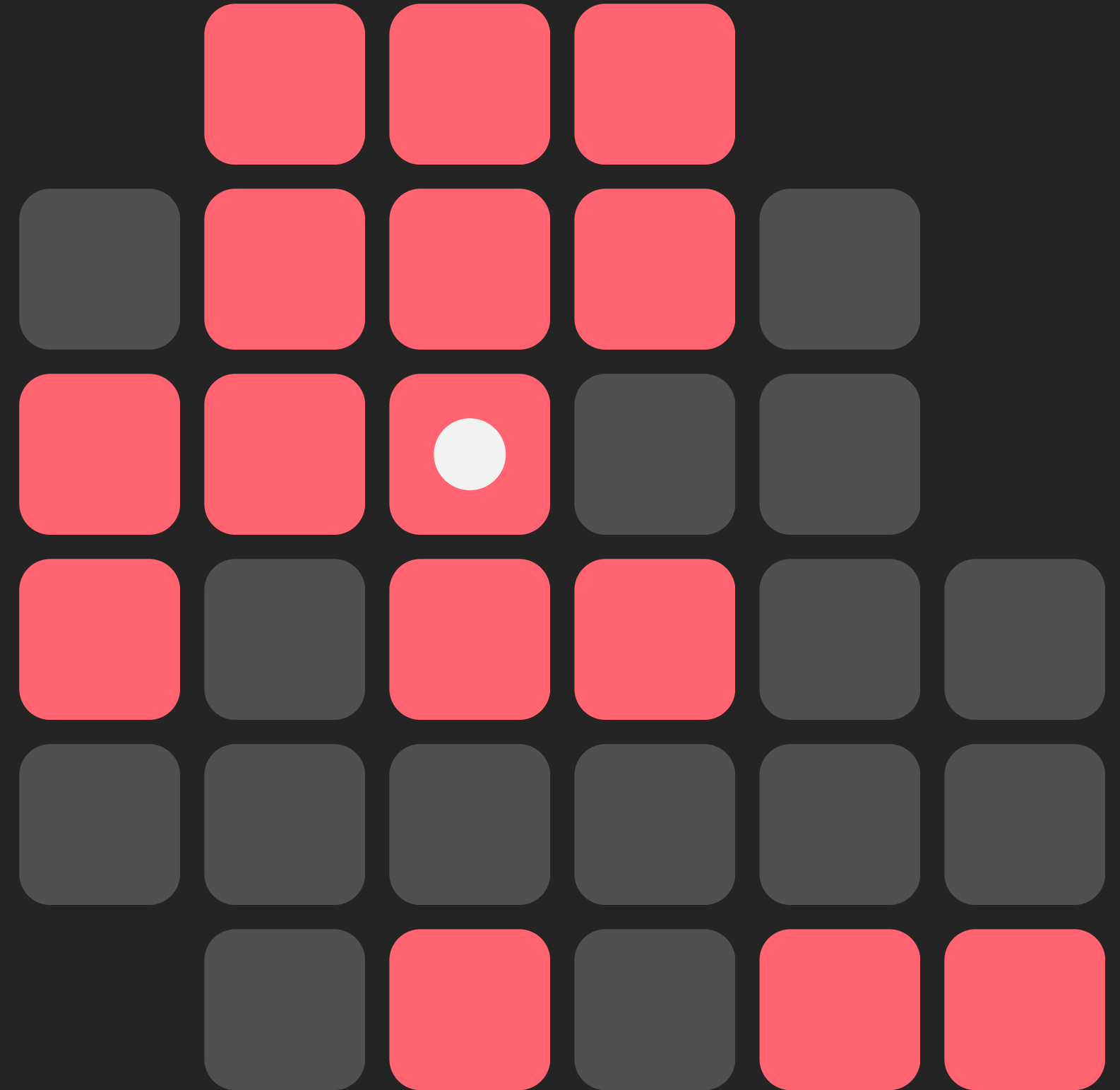
Se dirige a un **hotspot** de celdas en fuego.



Roles

Apagar

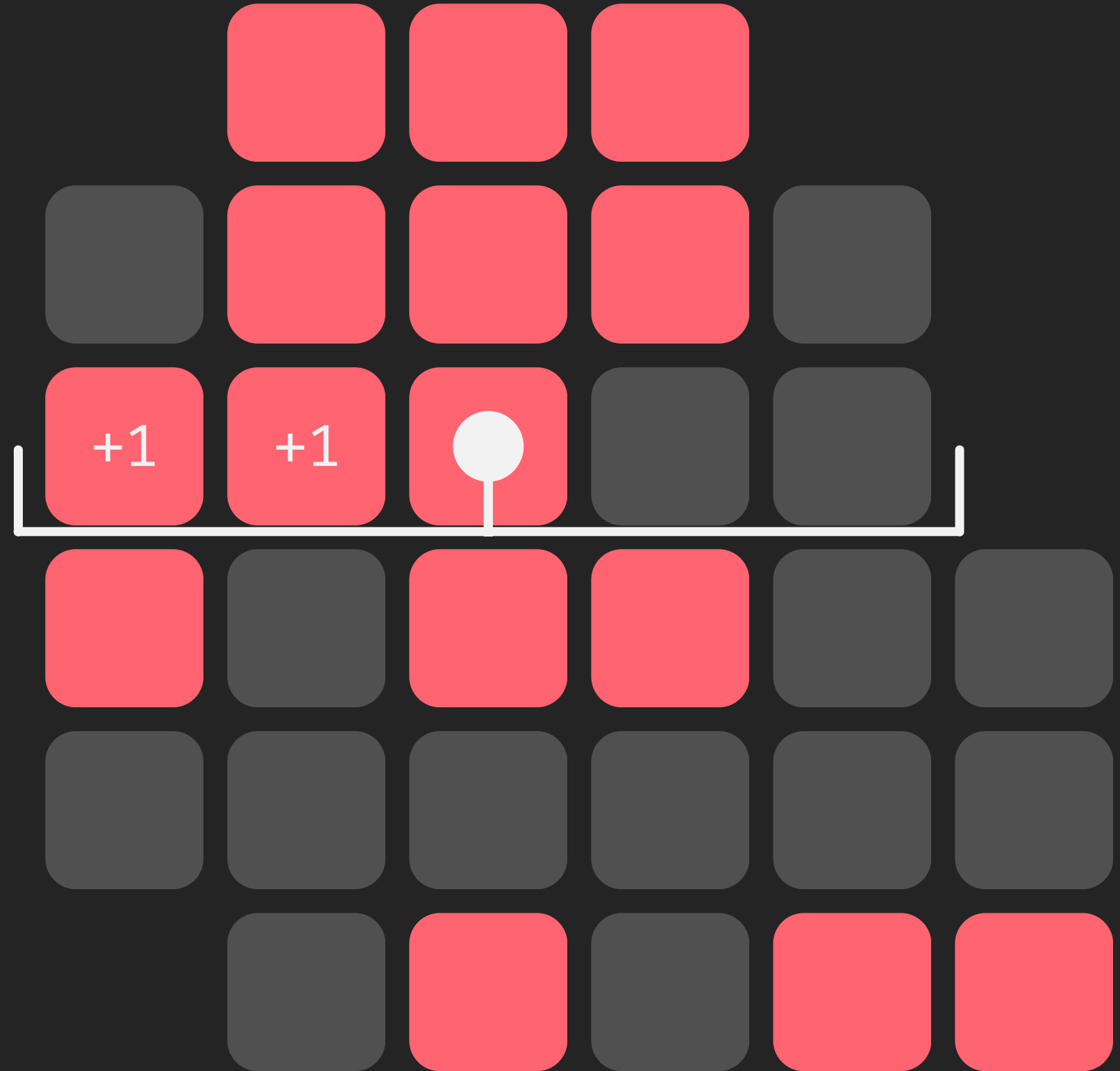
Se dirige a un **hotspot** de celdas en fuego.



Roles

Apagar

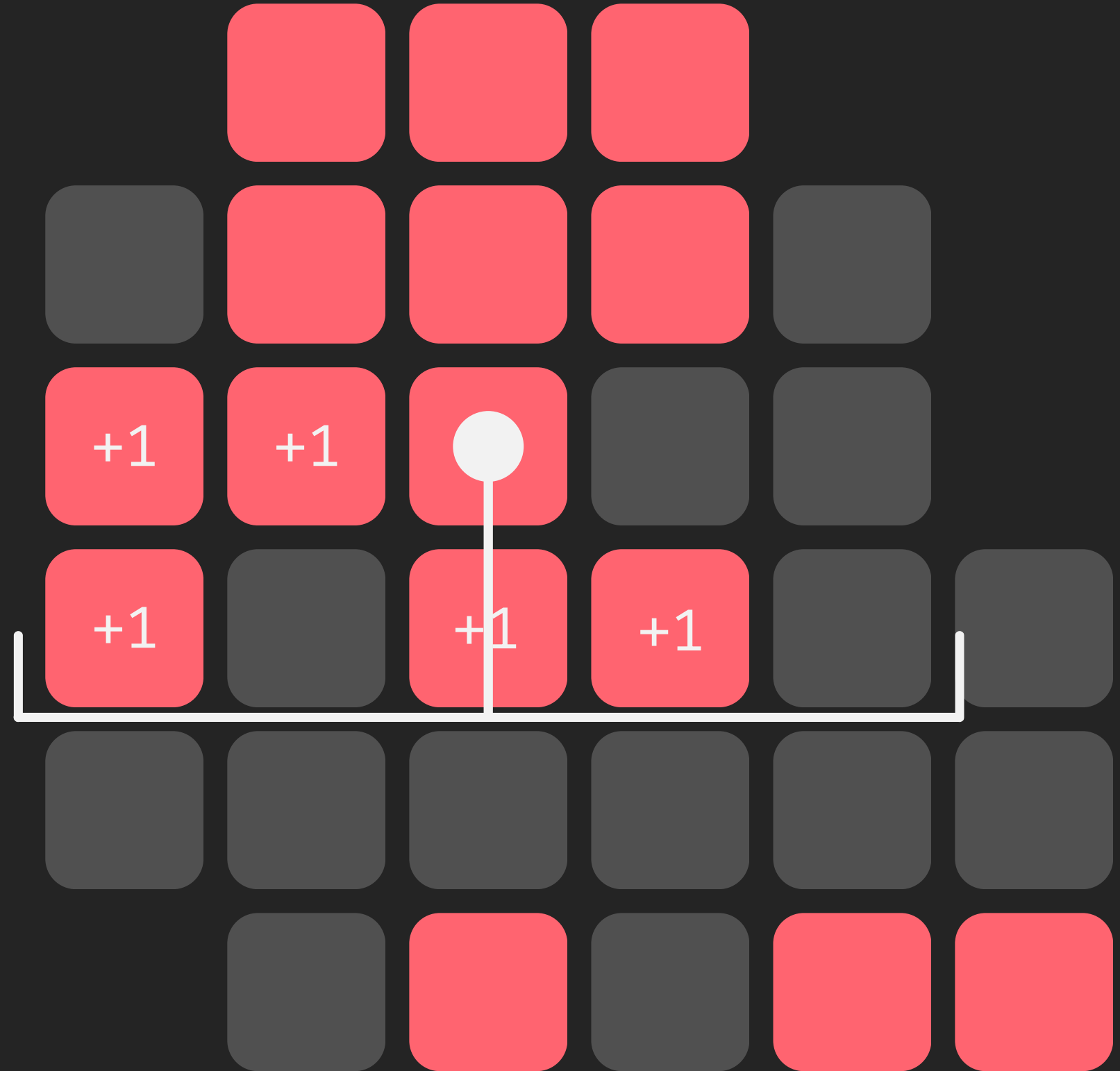
Se dirige a un **hotspot** de celdas en fuego.



Roles

Apagar

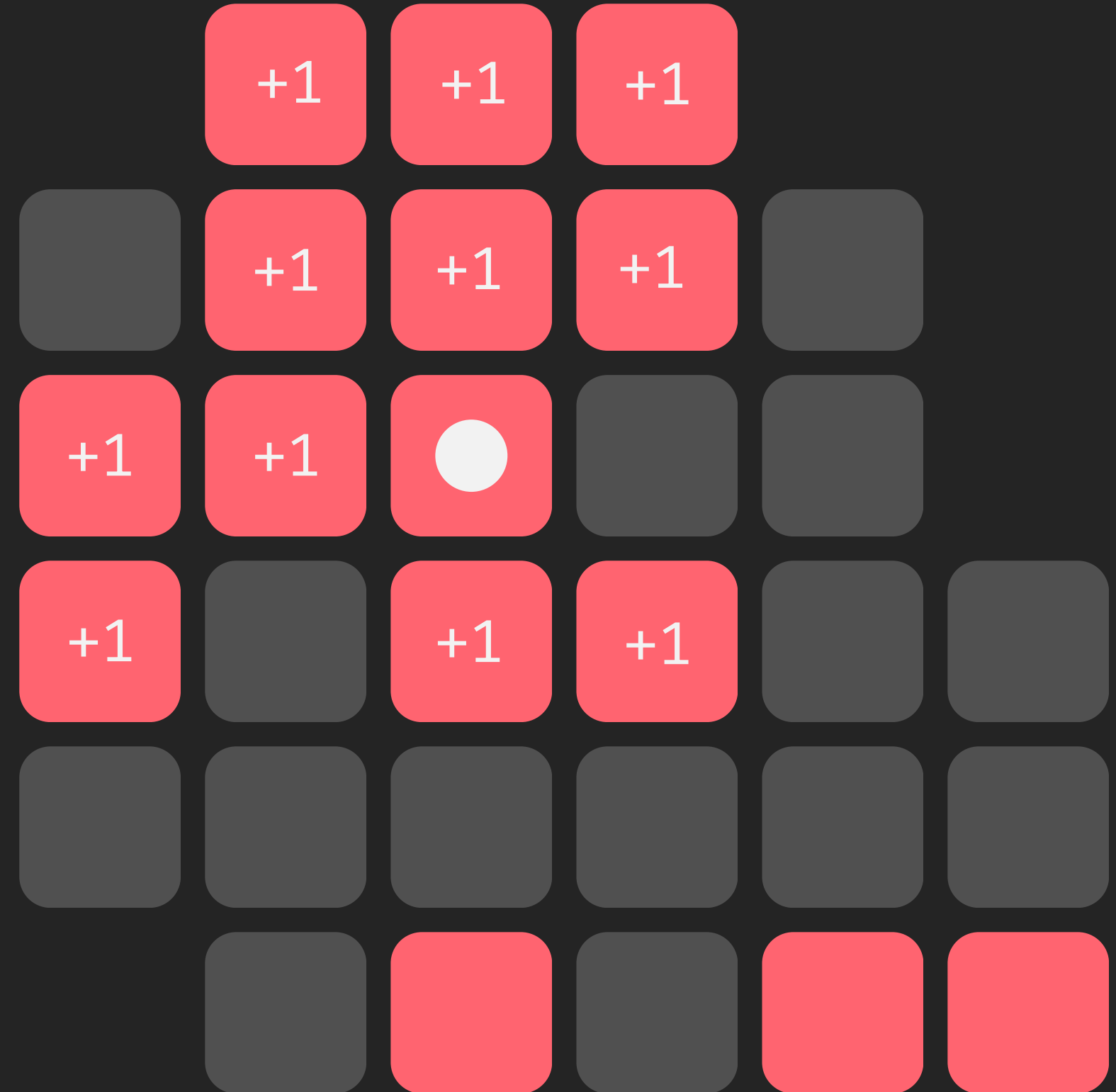
Se dirige a un **hotspot** de celdas en fuego.



Roles

Apagar

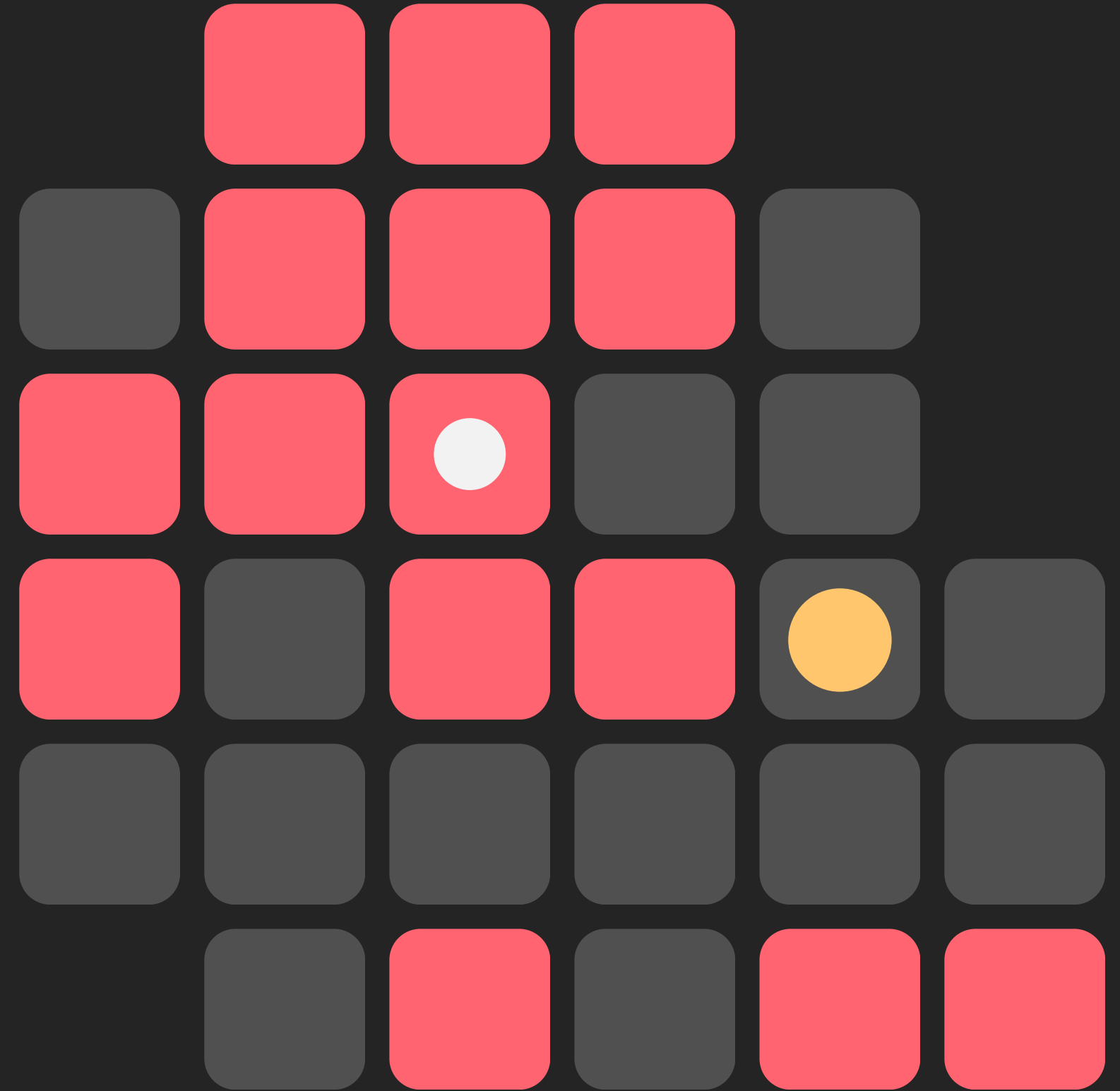
Se dirige a un **hotspot** de celdas en fuego.



Apagar

Se dirige a un **hotspot** de celdas en fuego.

En cada paso revisa su alrededor,
y **apaga** los fuegos y humos que encuentra.

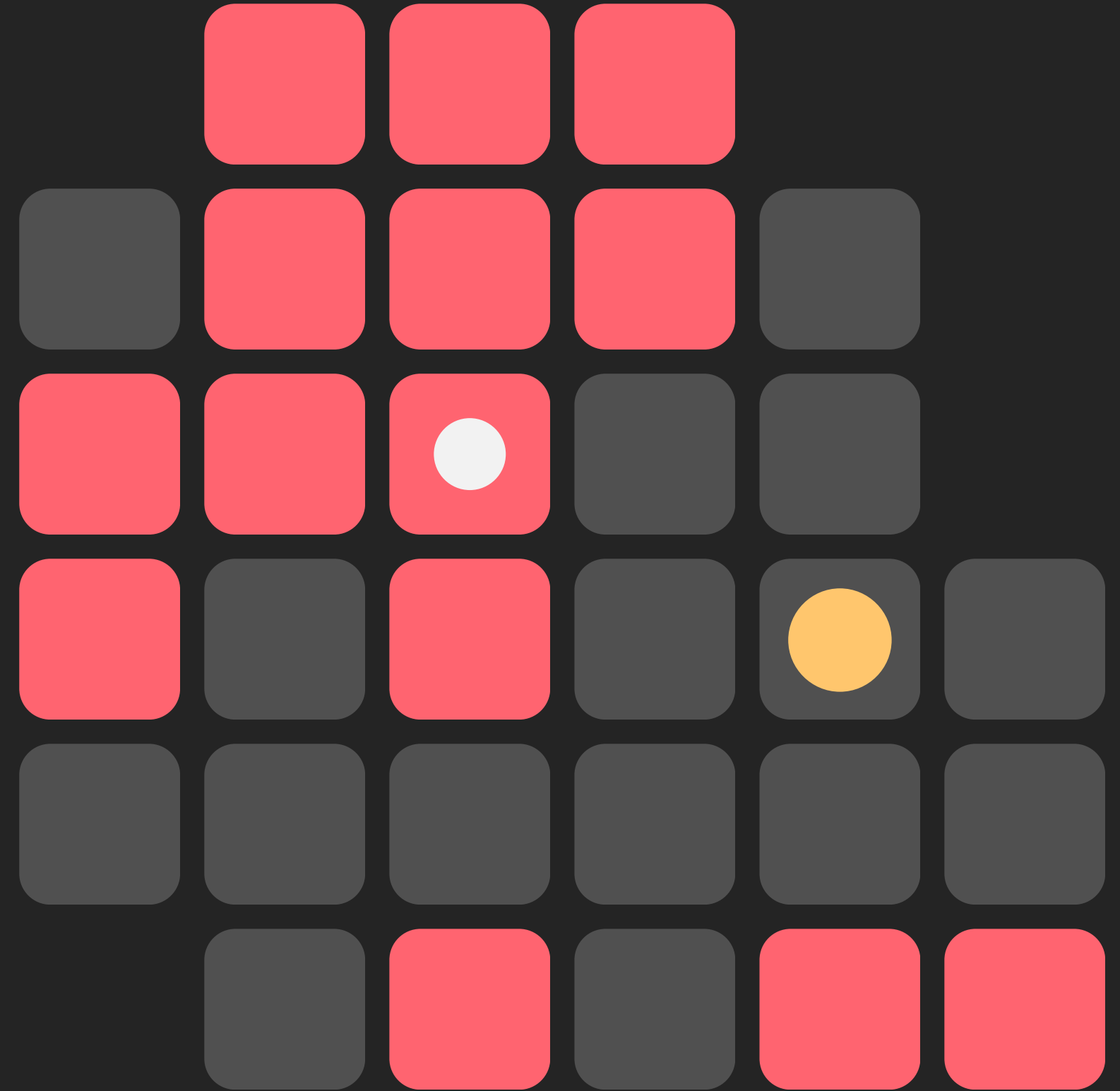


Roles

Apagar

Se dirige a un **hotspot** de celdas en fuego.

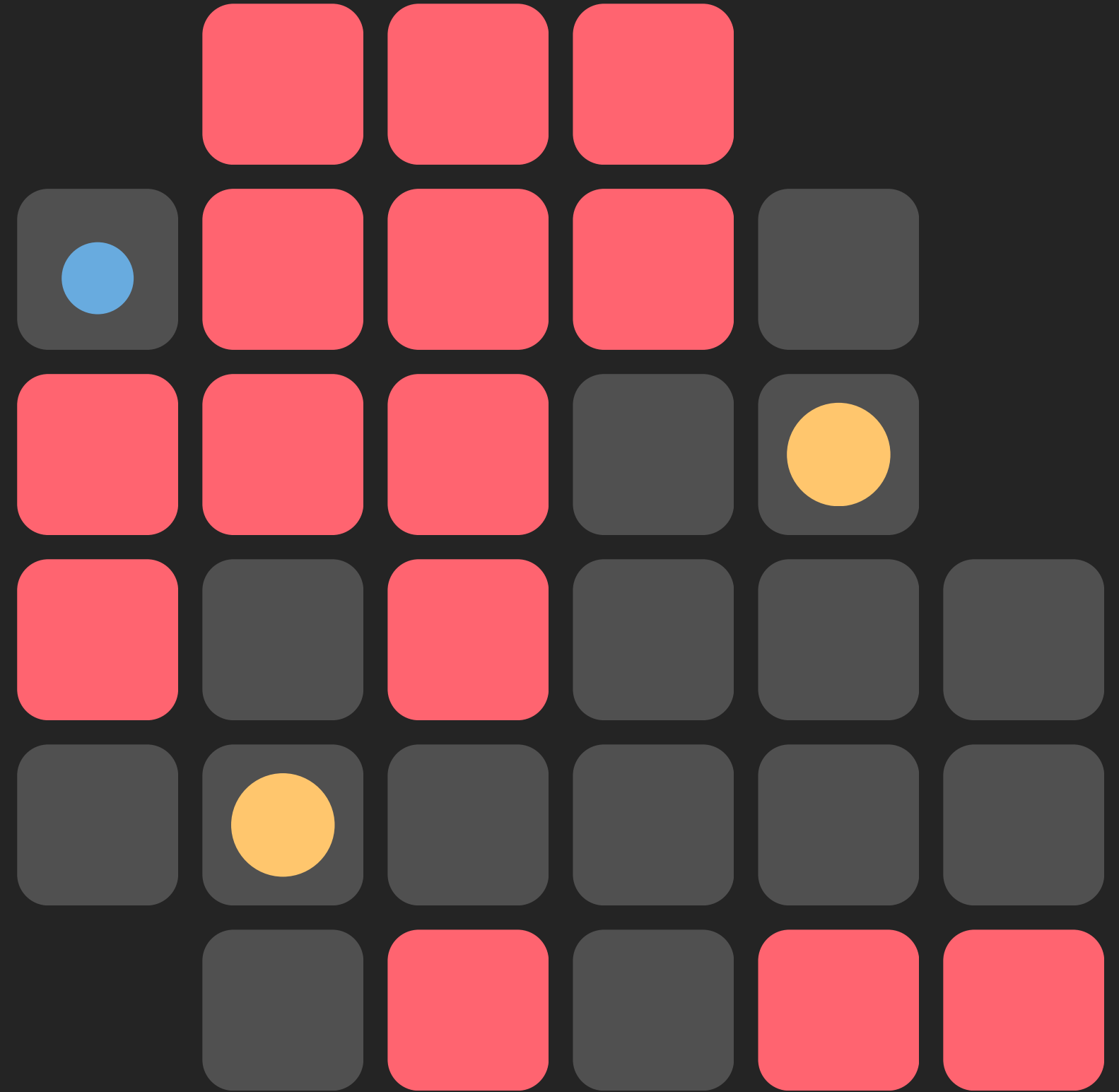
En cada paso revisa su alrededor, y **apaga** los fuegos y humos que encuentra.



Roles

Rescatar

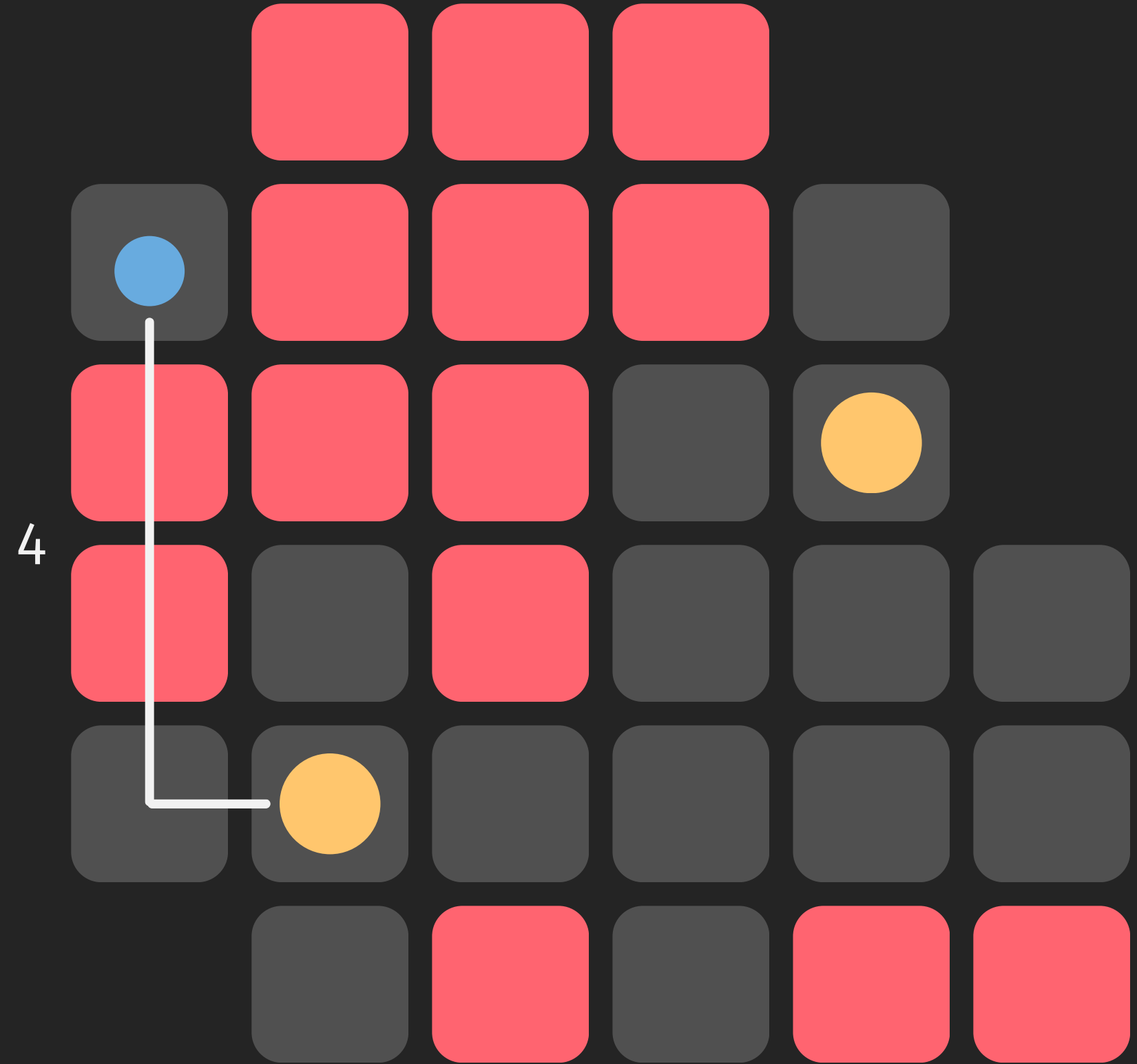
Se le asigna el **punto de interés** más cercano.



Roles

Rescatar

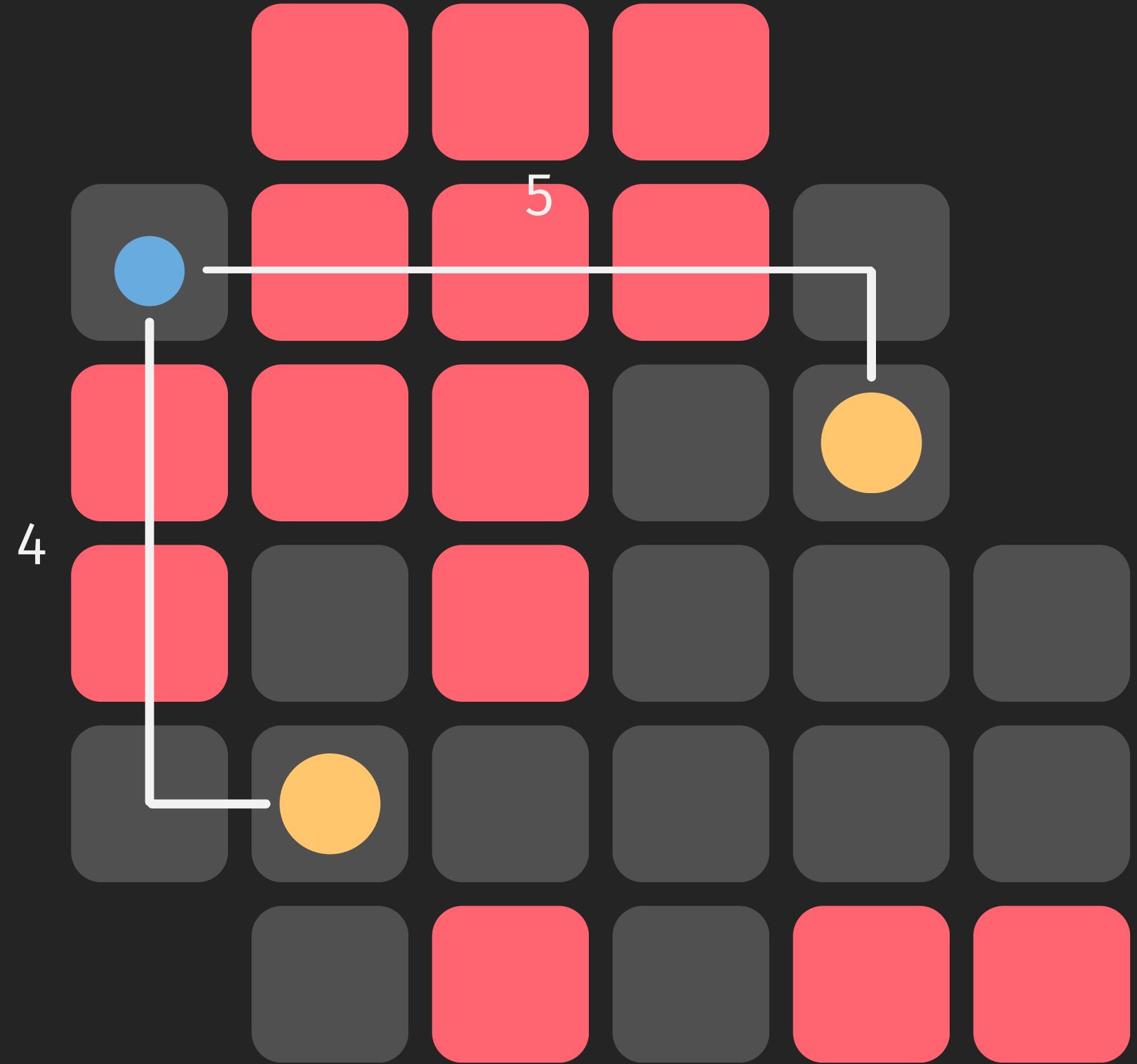
Se le asigna el **punto de interés** más cercano.



Roles

Rescatar

Se le asigna el **punto de interés** más cercano.

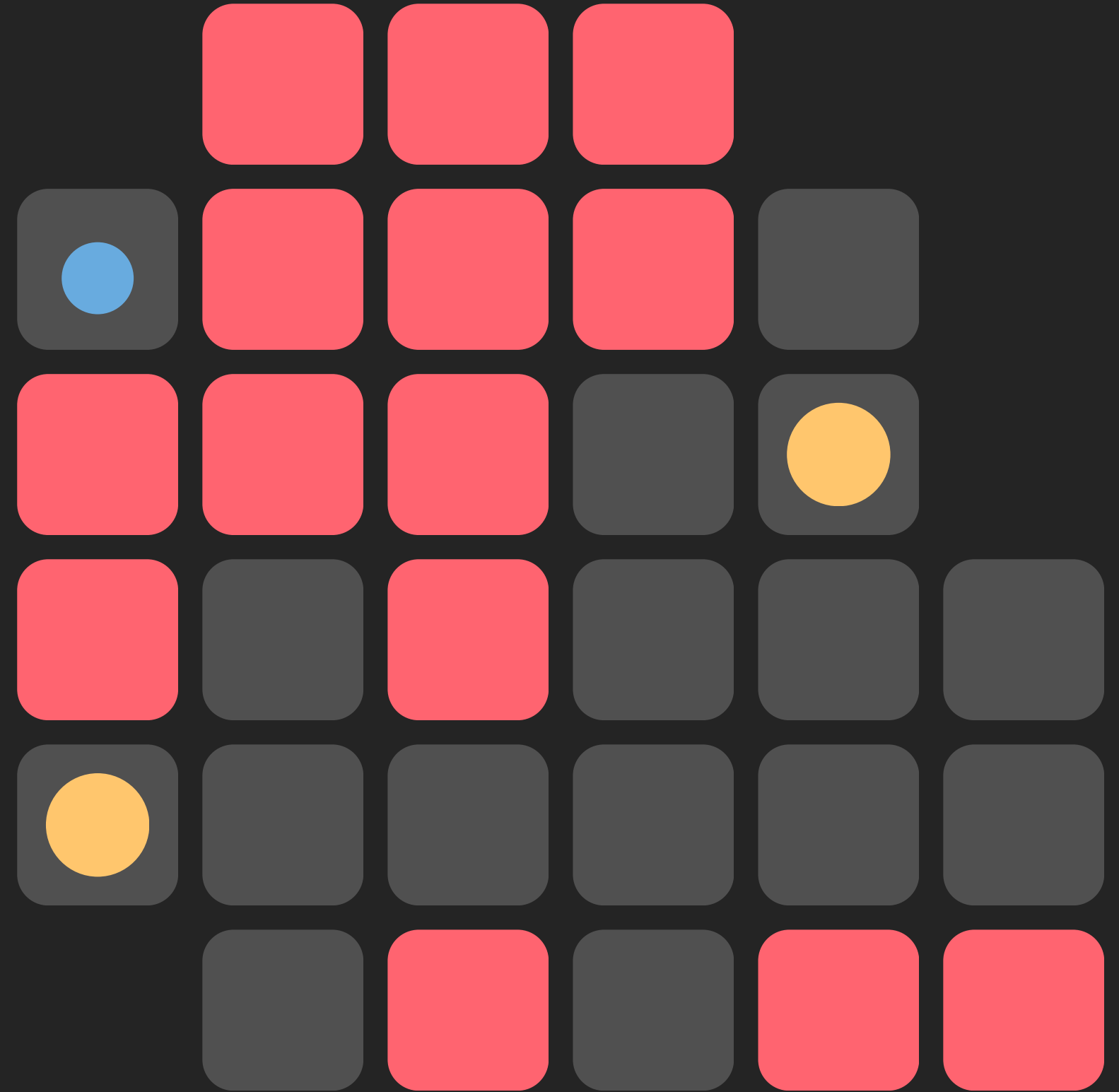


Roles

Rescatar

Se le asigna el **punto de interés** más cercano.

Viaja a la ubicación del poi. **Apaga** fuegos en su camino.

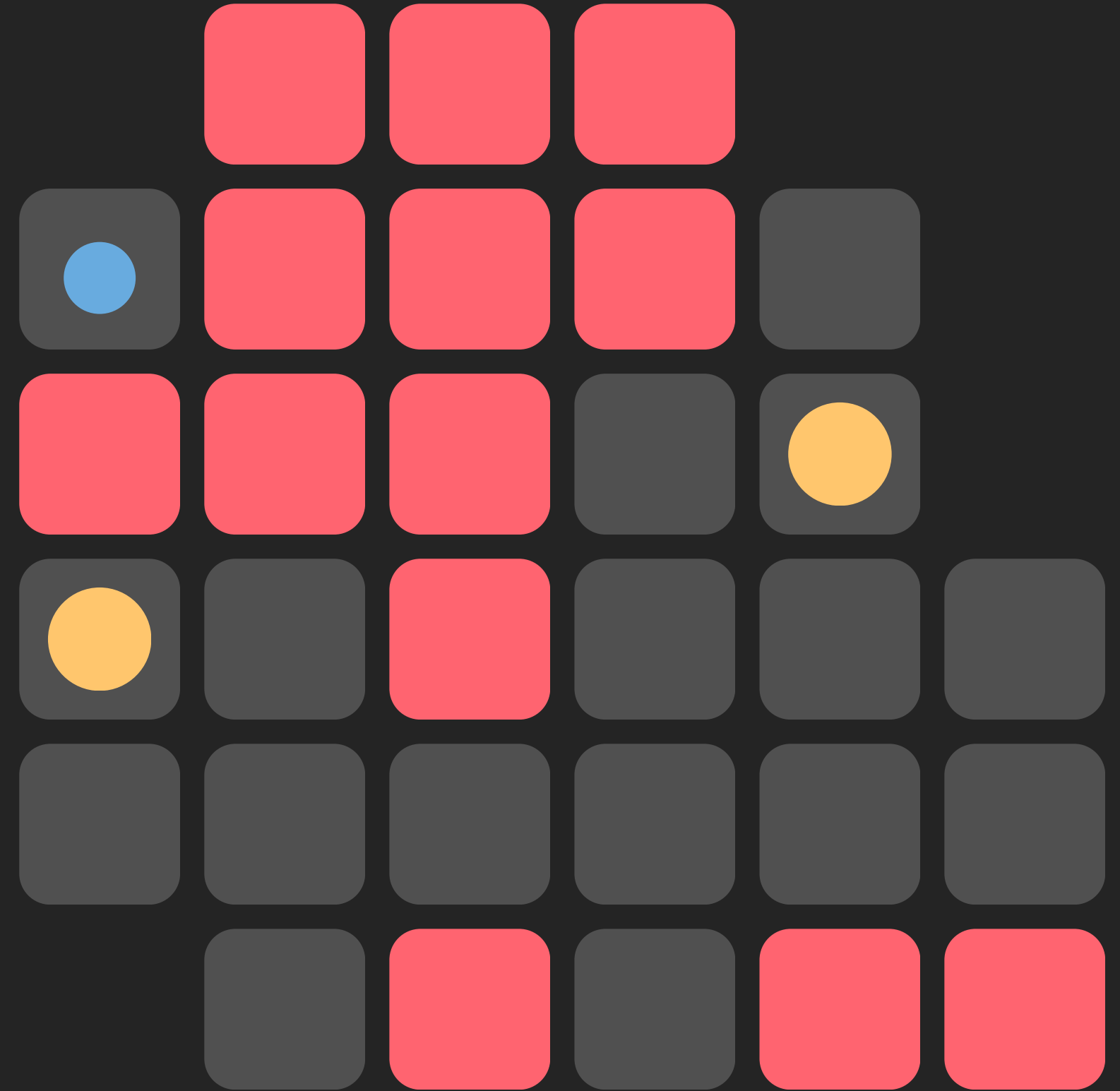


Roles

Rescatar

Se le asigna el **punto de interés** más cercano.

Viaja a la ubicación del poi. **Apaga** fuegos en su camino.

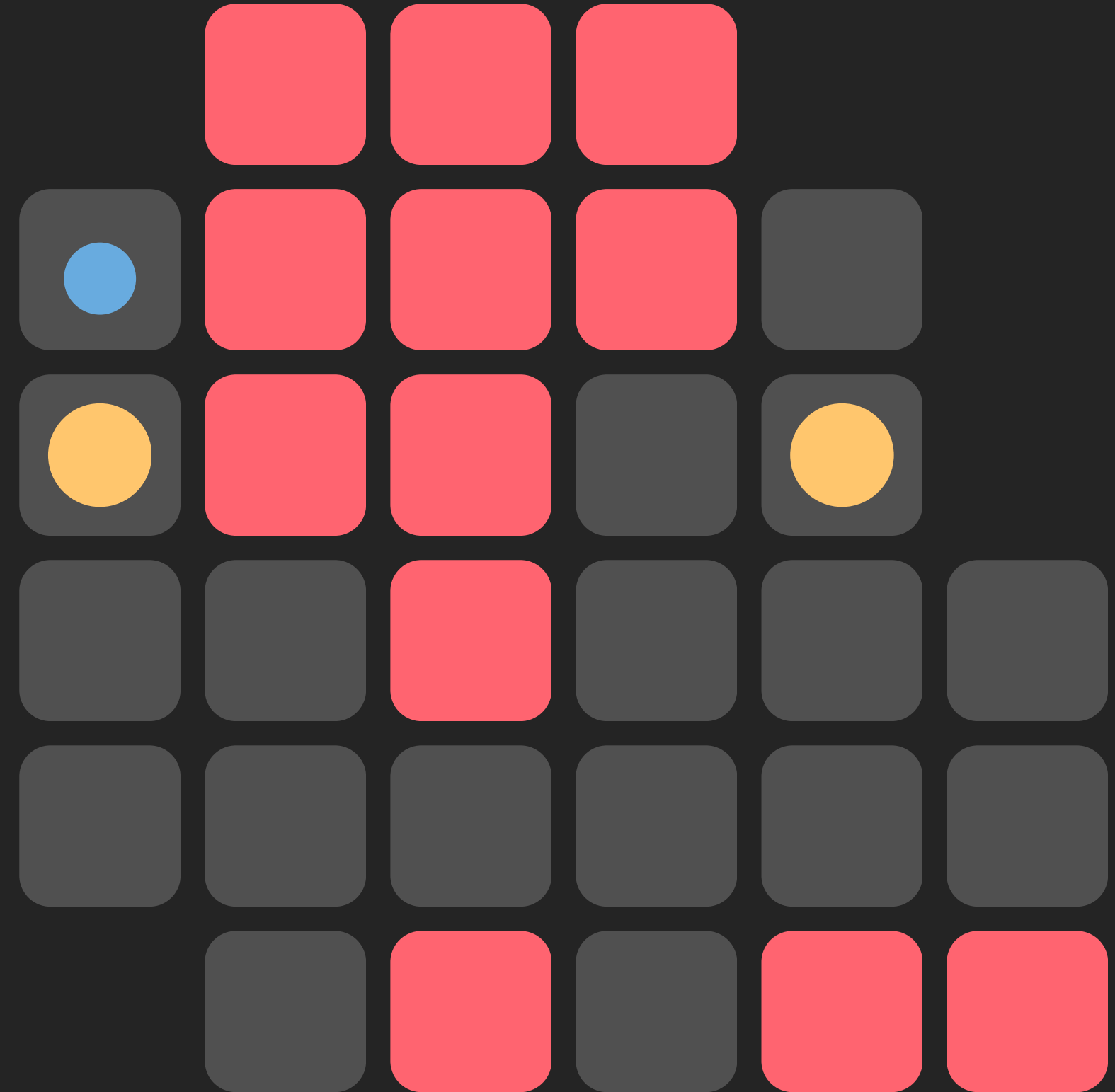


Roles

Rescatar

Se le asigna el **punto de interés** más cercano.

Viaja a la ubicación del poi. **Apaga** fuegos en su camino.

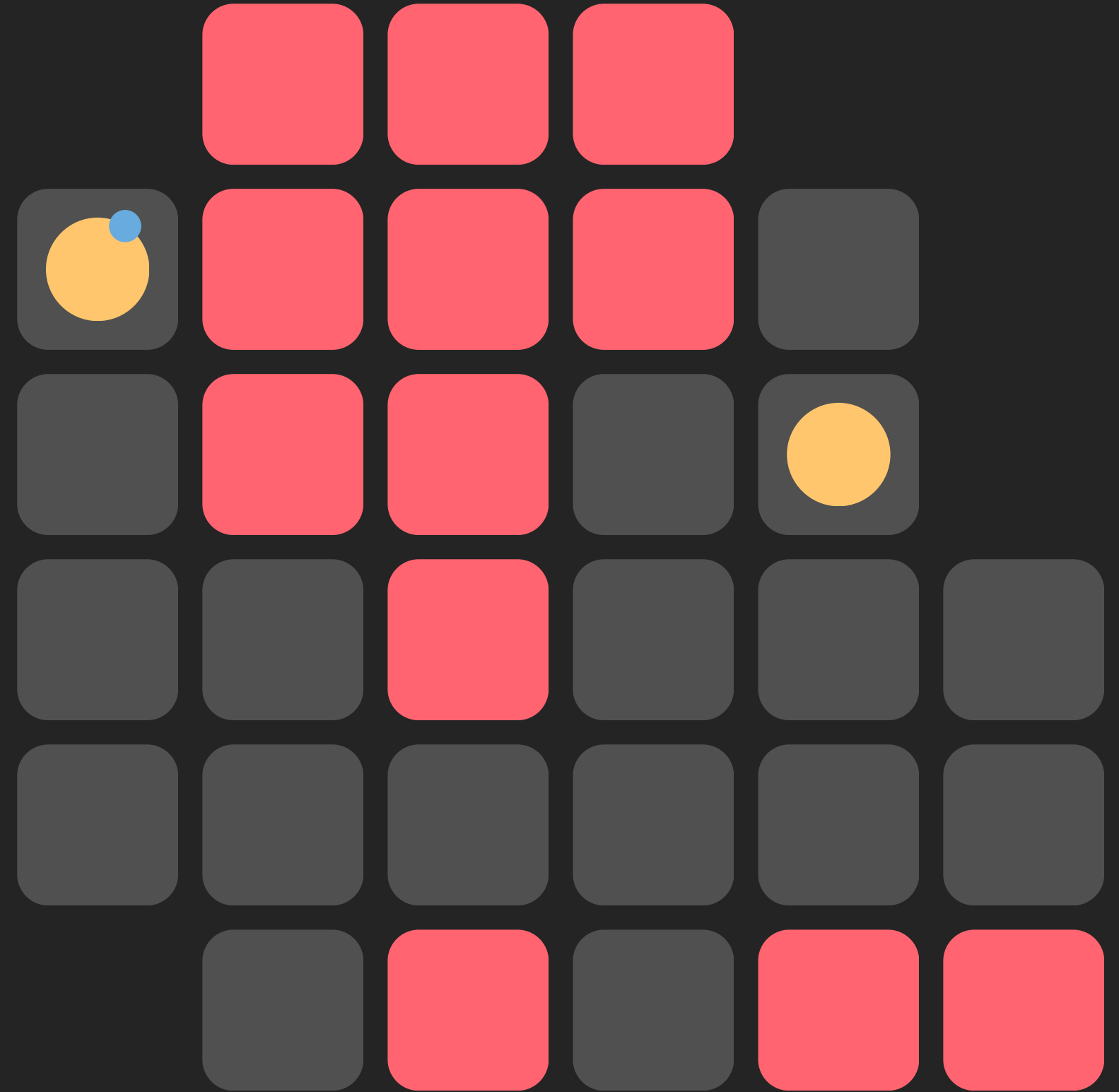


Roles

Rescatar

Se le asigna el **punto de interés** más cercano.

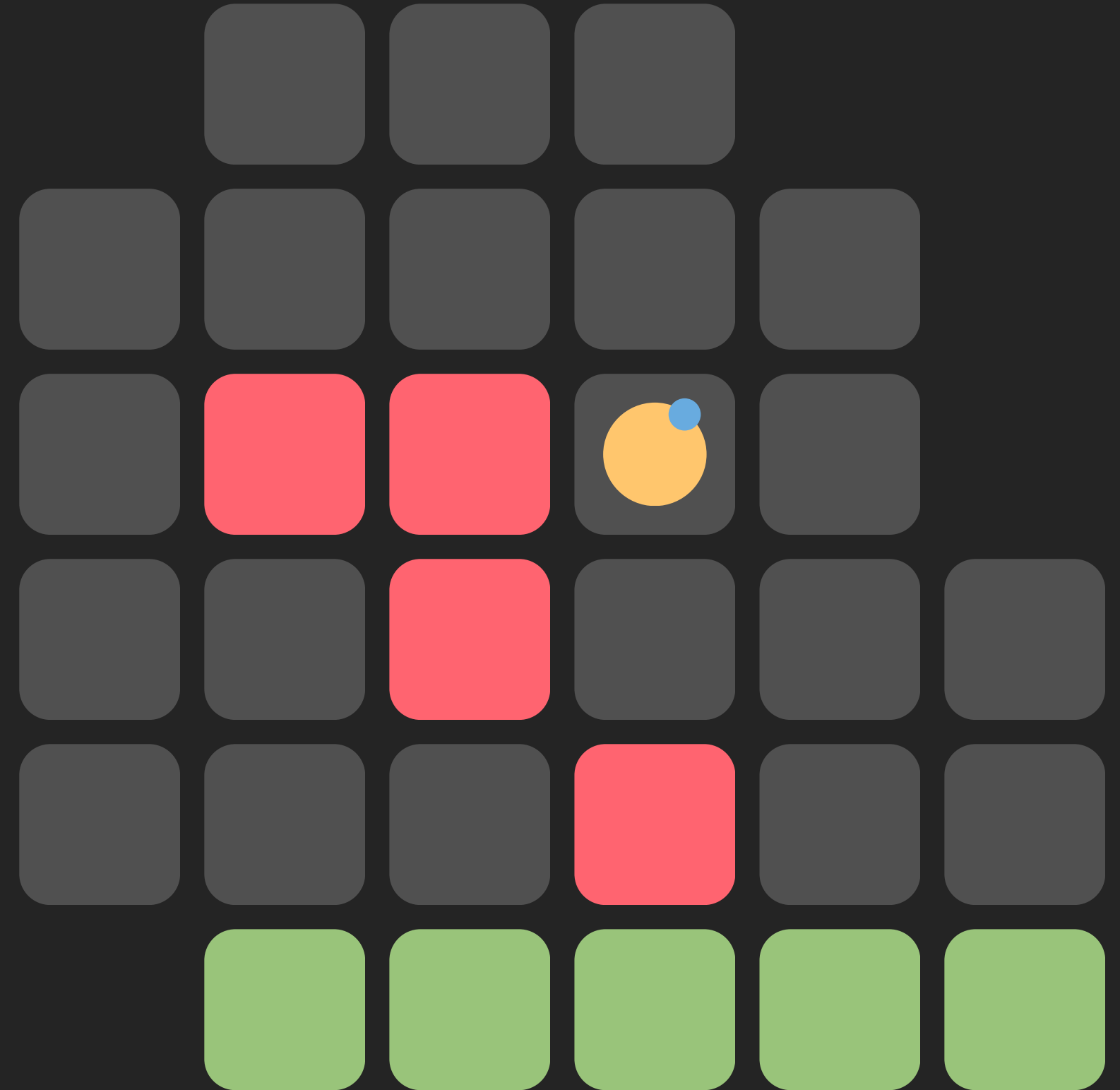
Viaja a la ubicación del poi. **Apaga** fuegos en su camino.



Roles

Evacuar

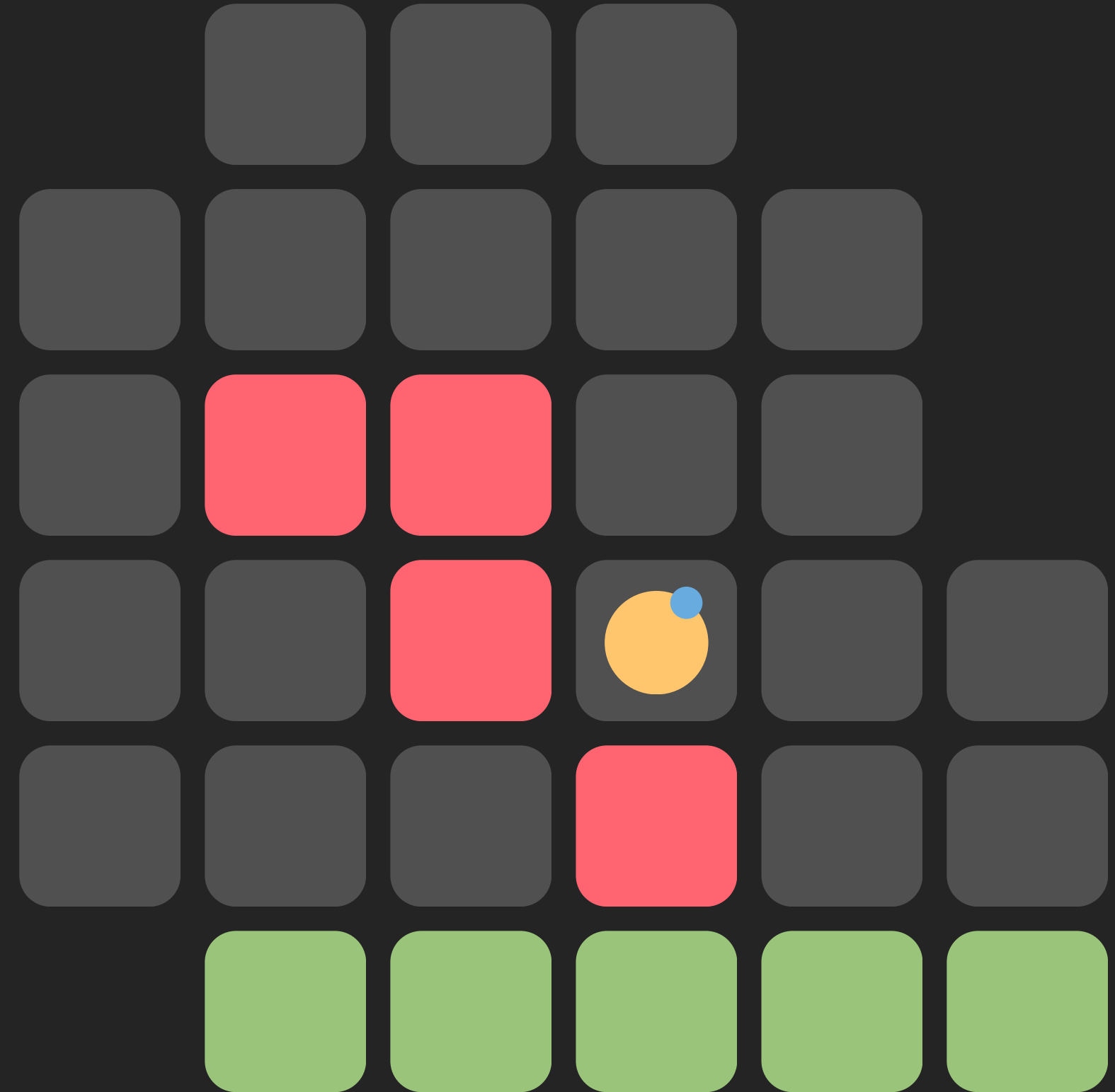
Viaja a la **celda exterior** más cercana.



Roles

Evacuar

Viaja a la **celda exterior** más cercana.

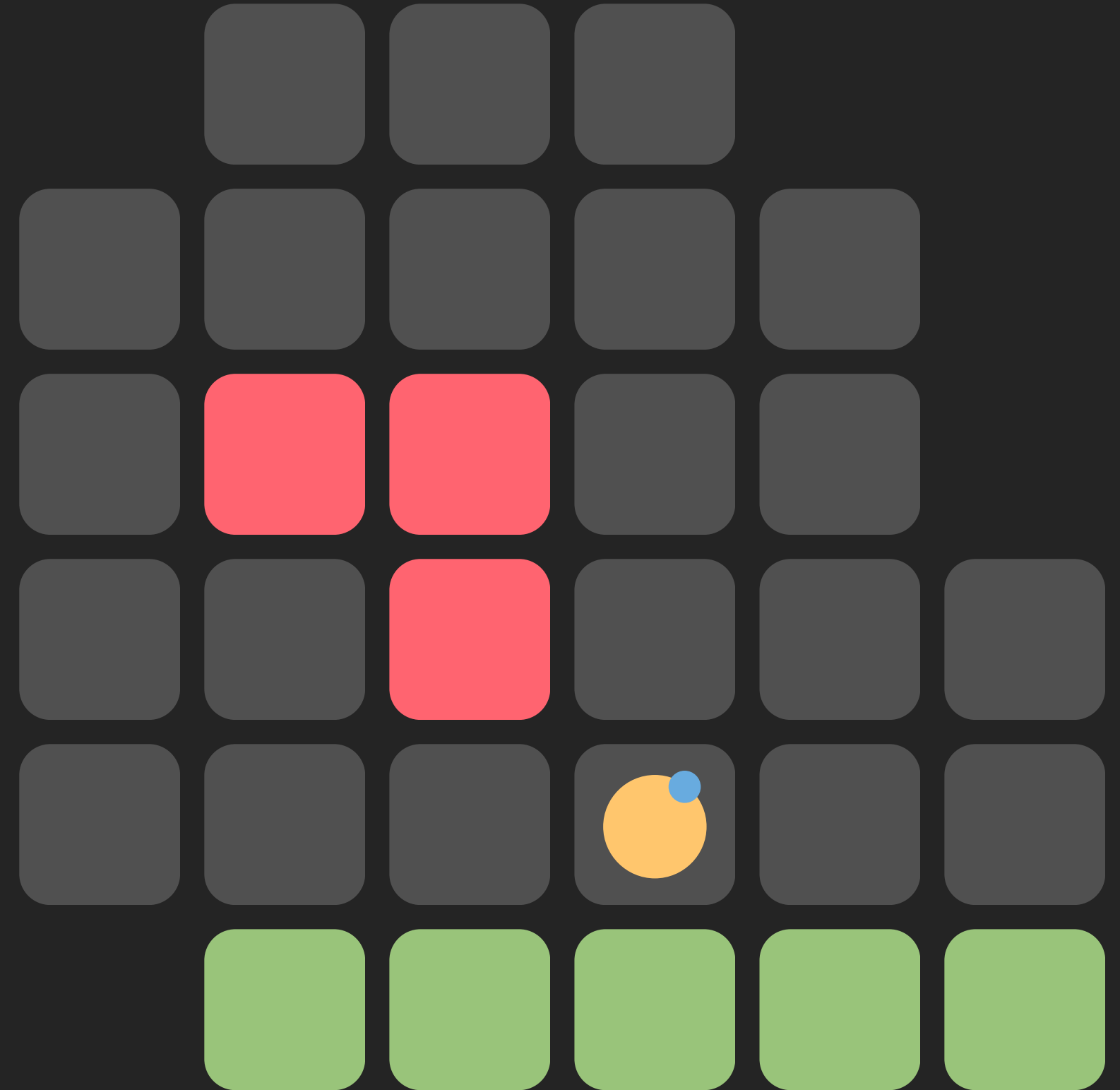


Roles

Evacuar

Viaja a la **celda exterior** más cercana.

Puede **apagar fuego** en su camino.

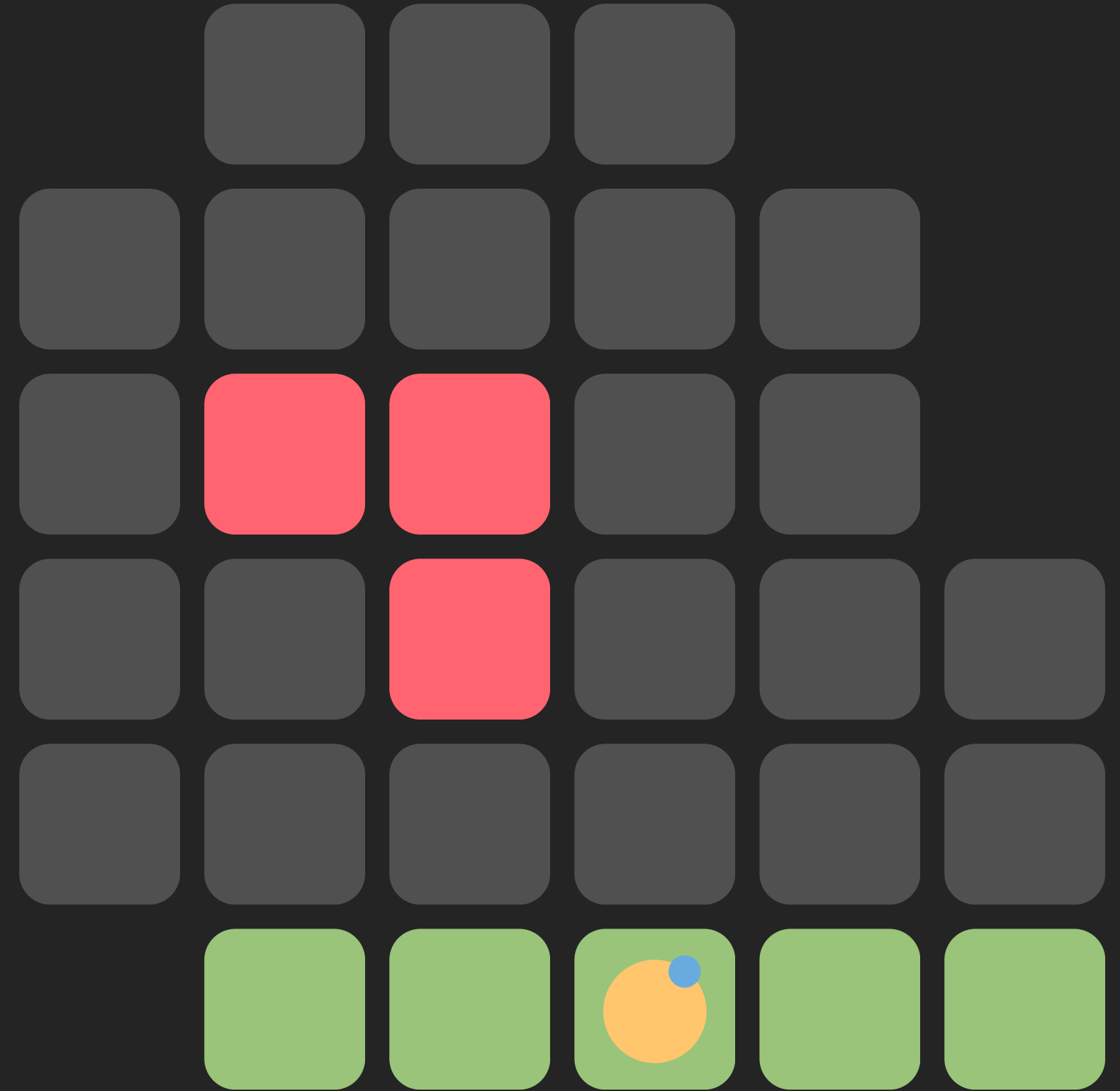


Roles

Evacuar

Viaja a la **celda exterior** más cercana.

Puede **apagar fuego** en su camino.



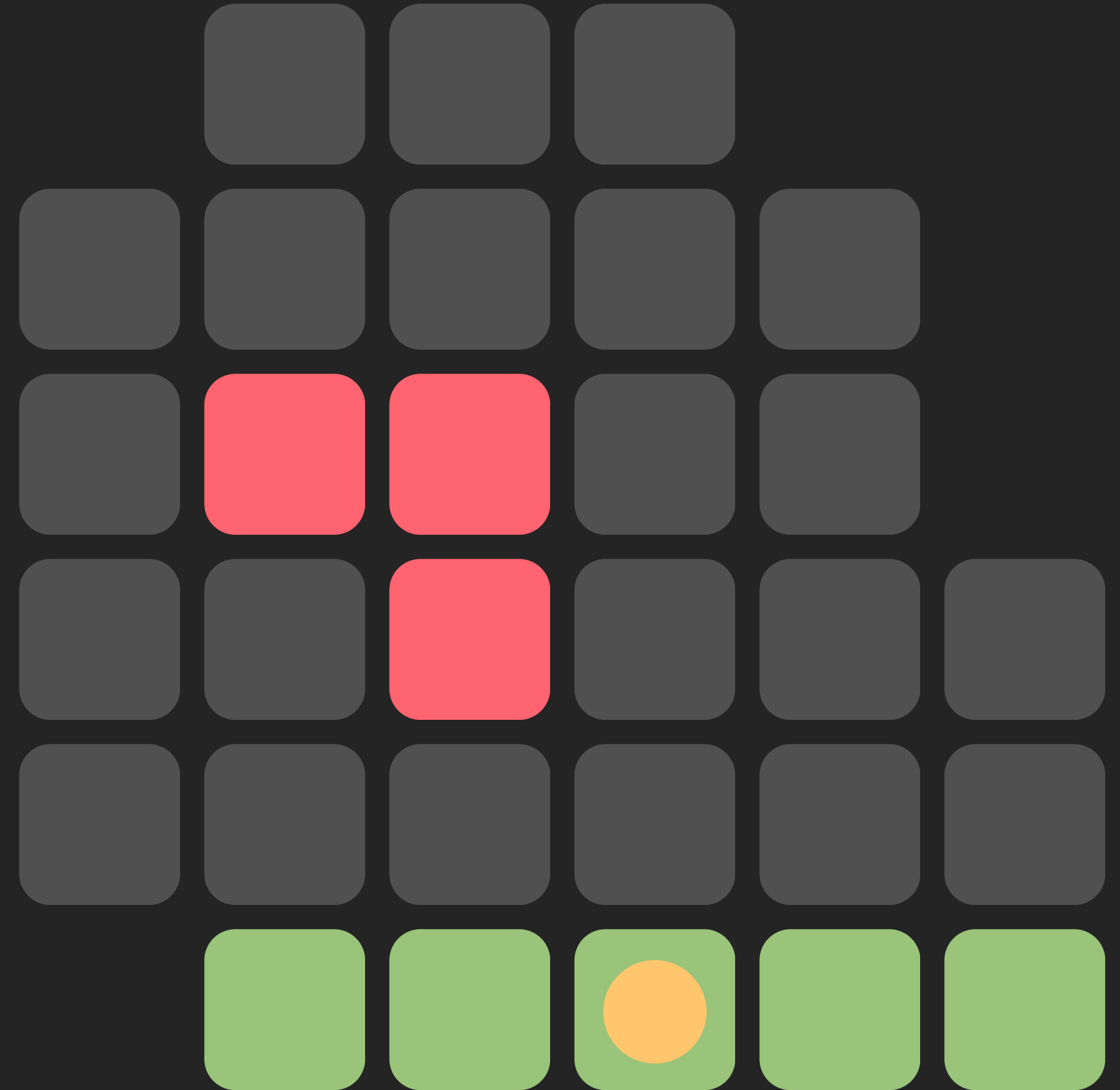
Roles

Evacuar

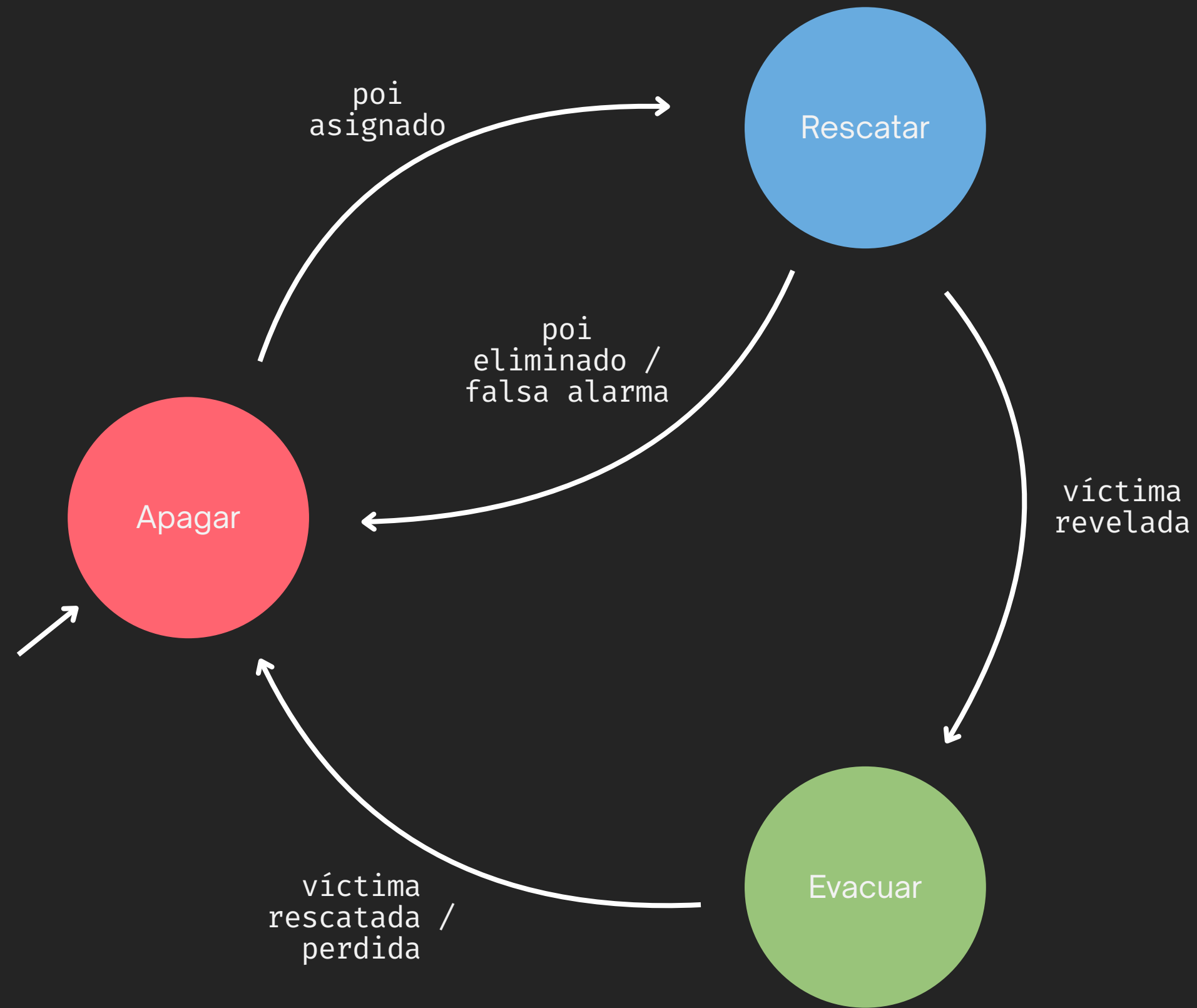
Viaja a la **celda exterior** más cercana.

Puede **apagar fuego** en su camino.

Rescata la víctima.



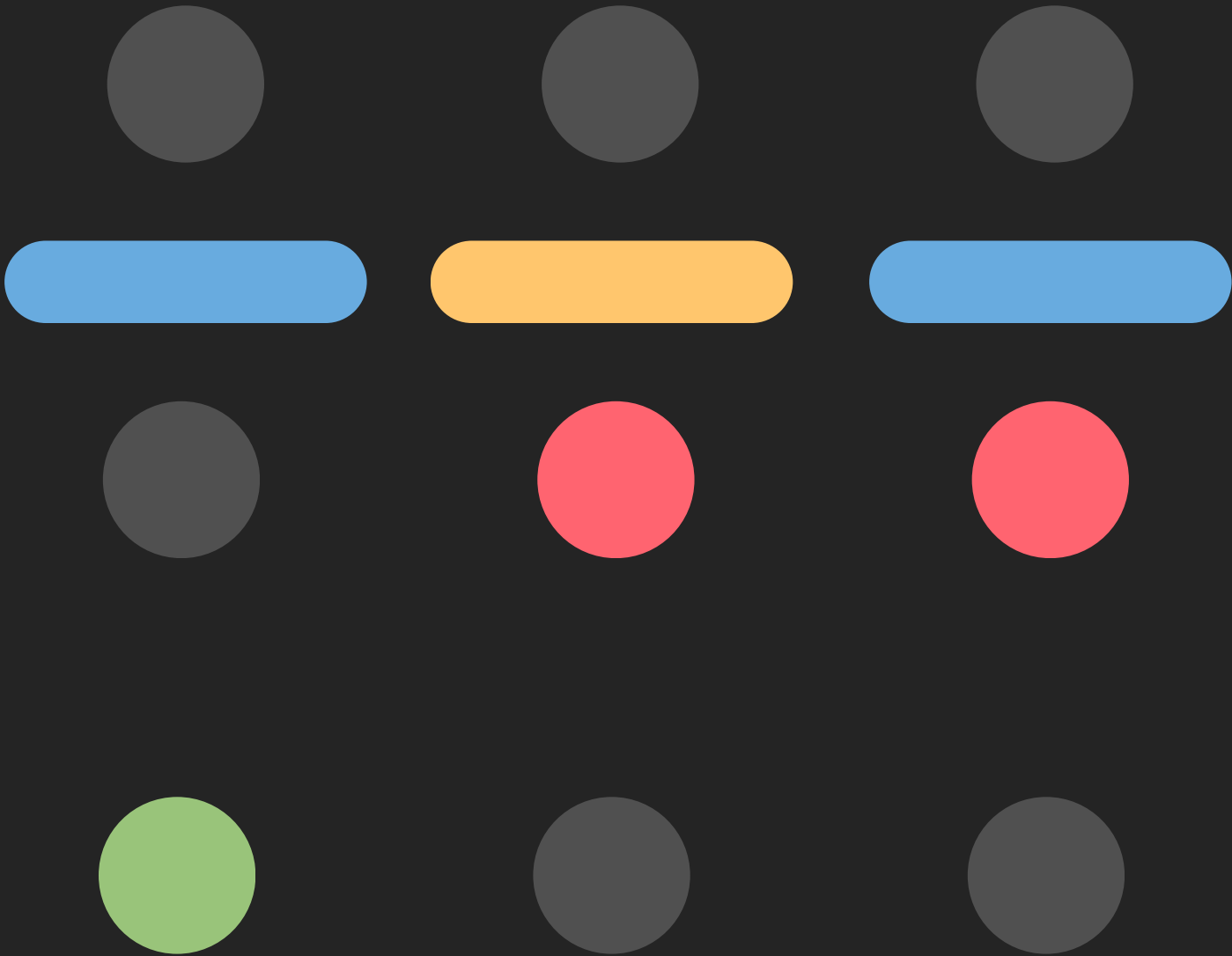
Roles



Pathfinding

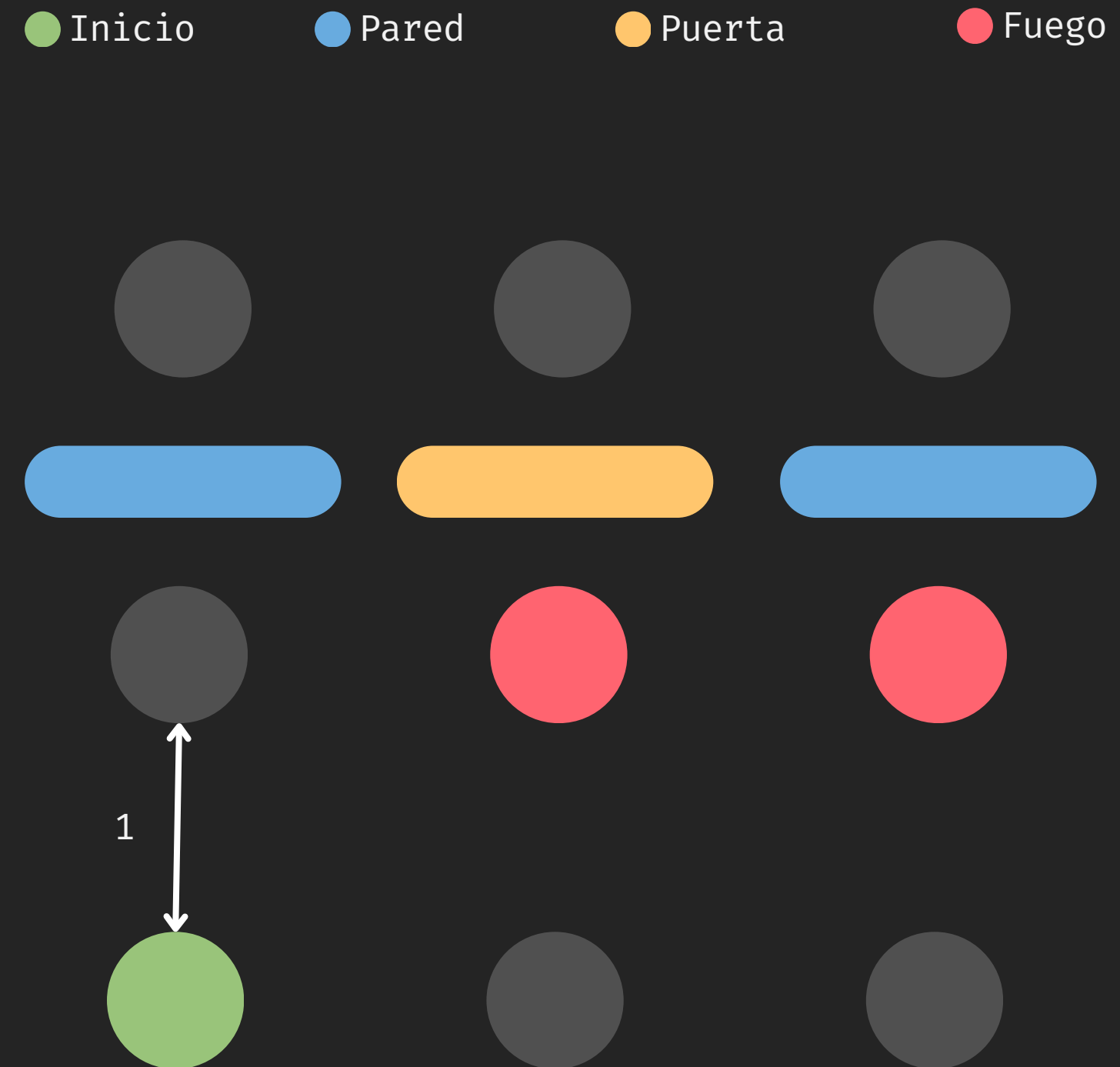
Grafo basado en **AP**.

● Inicio ● Pared ● Puerta ● Fuego



Pathfinding

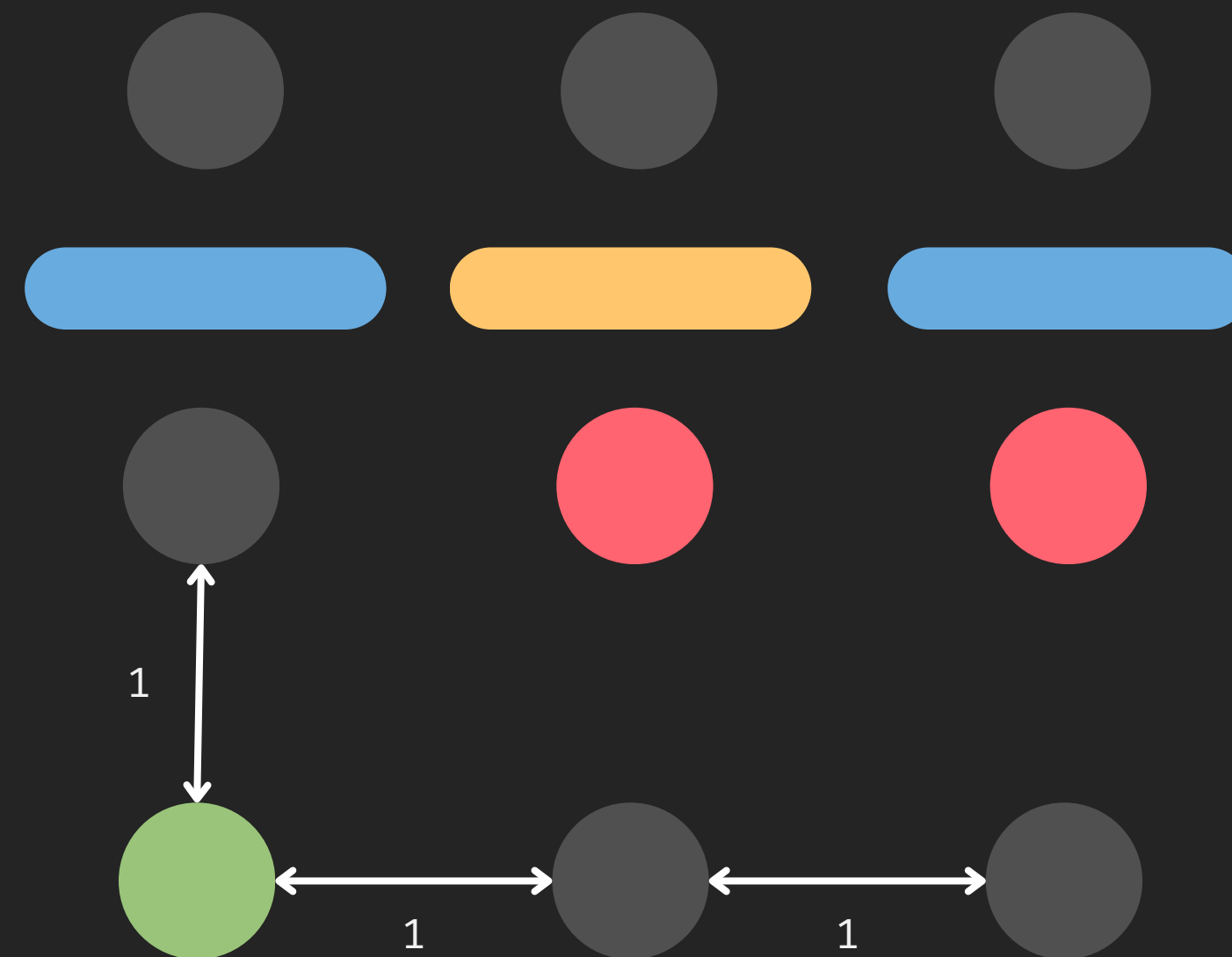
Grafo basado en AP.



Pathfinding

Grafo basado en **AP**.

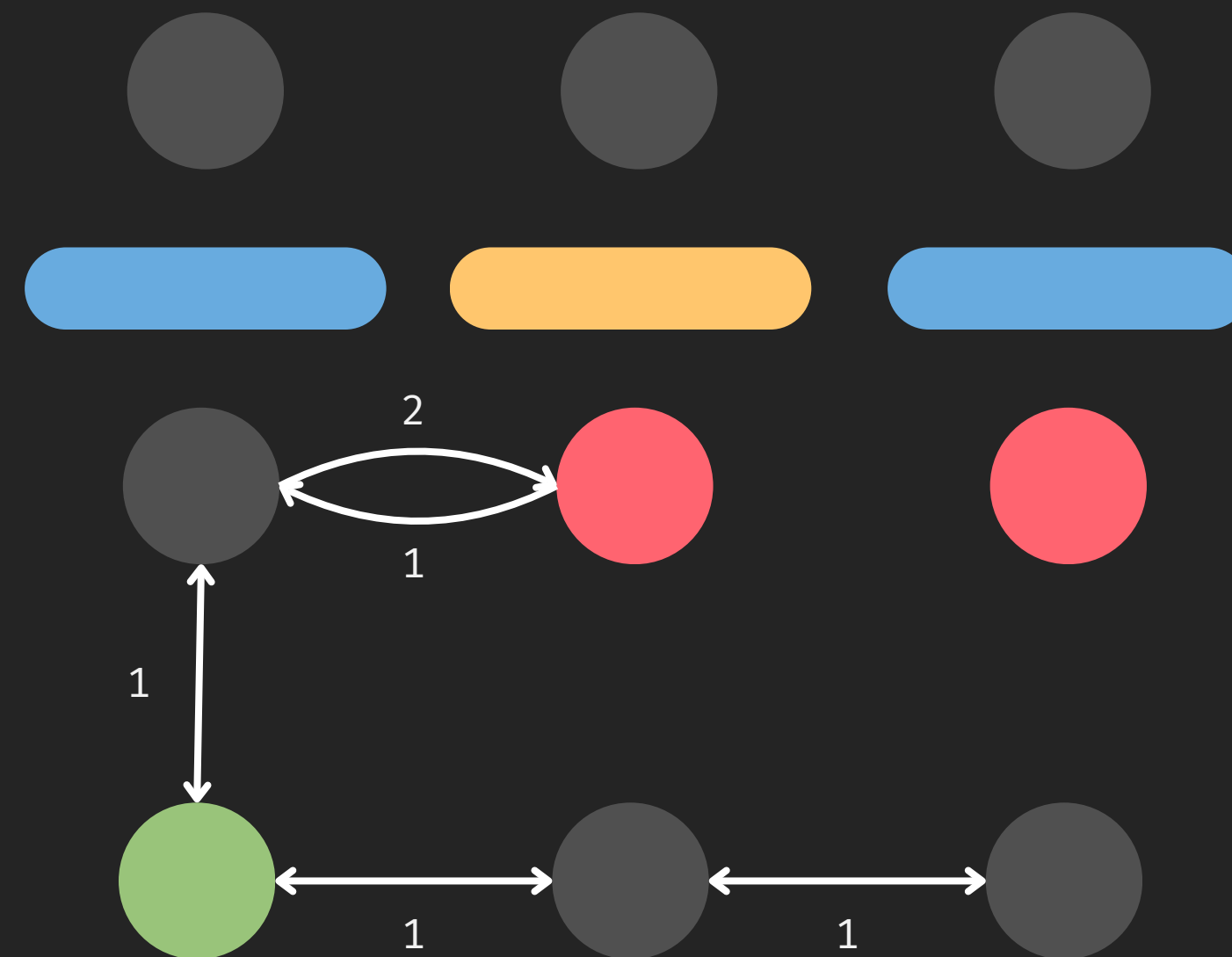
● Inicio ● Pared ● Puerta ● Fuego



Pathfinding

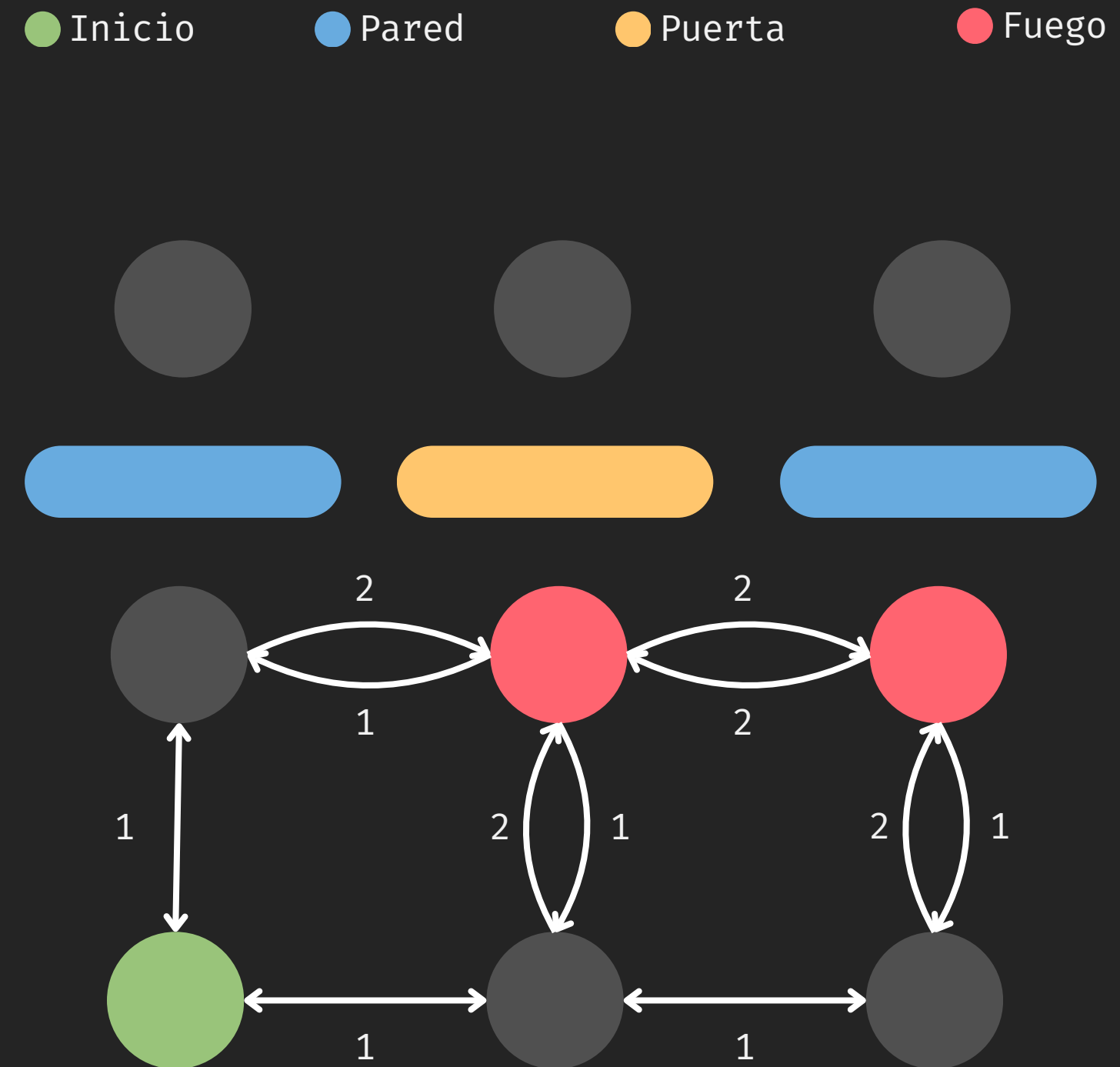
Grafo basado en **AP**.

● Inicio ● Pared ● Puerta ● Fuego



Pathfinding

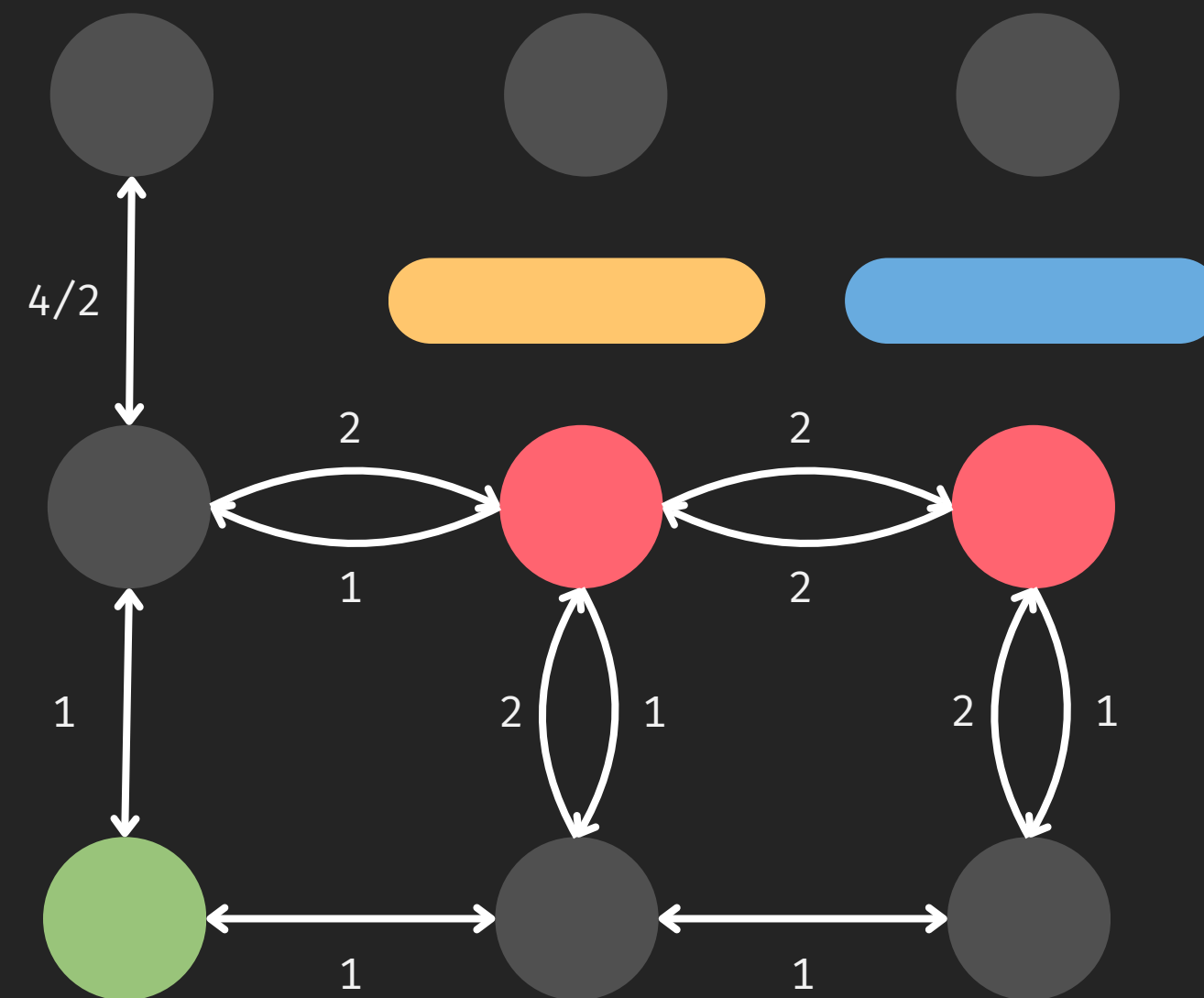
Grafo basado en AP.



Pathfinding

Grafo basado en **AP**.

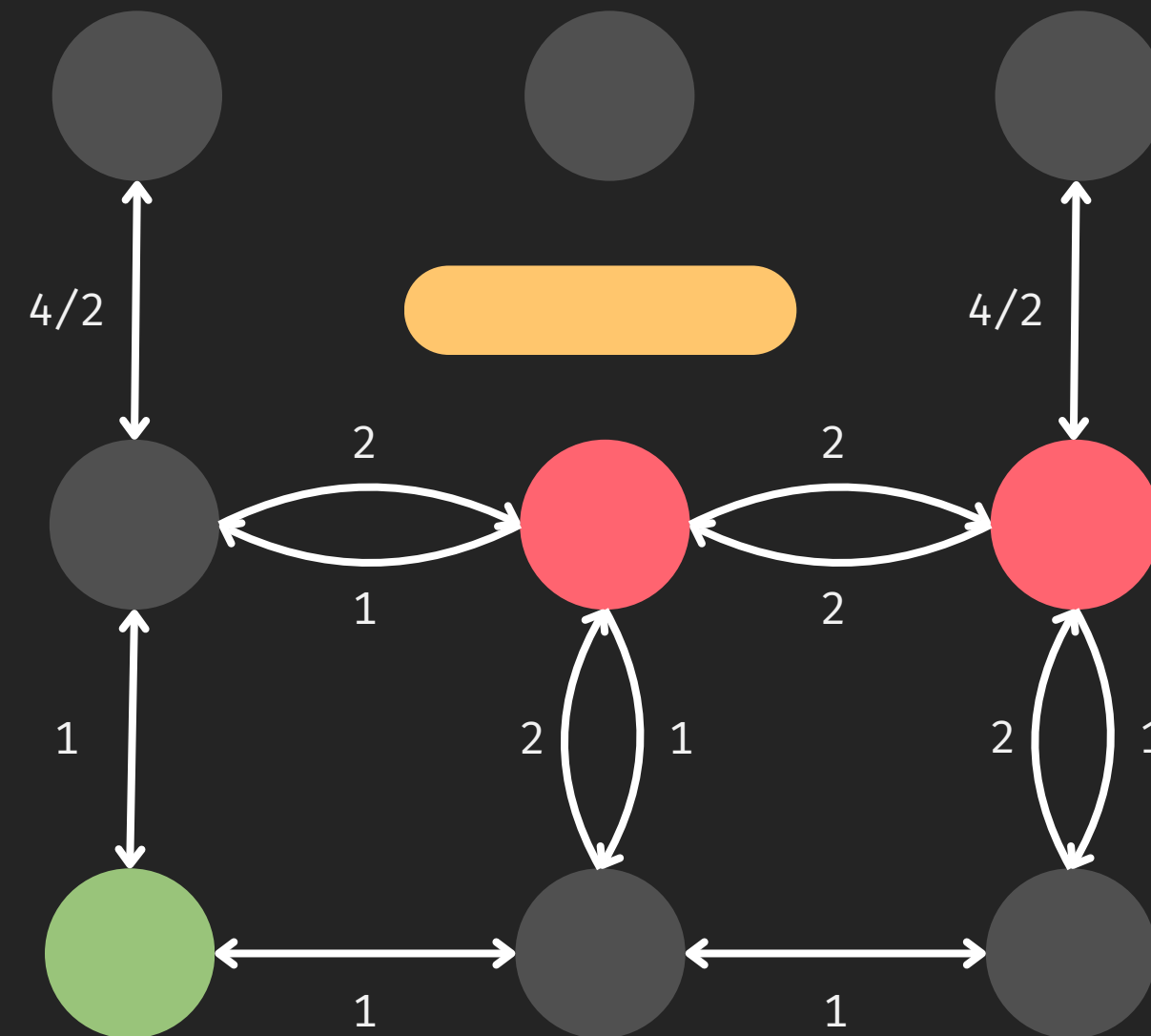
● Inicio ● Pared ● Puerta ● Fuego



Pathfinding

Grafo basado en **AP**.

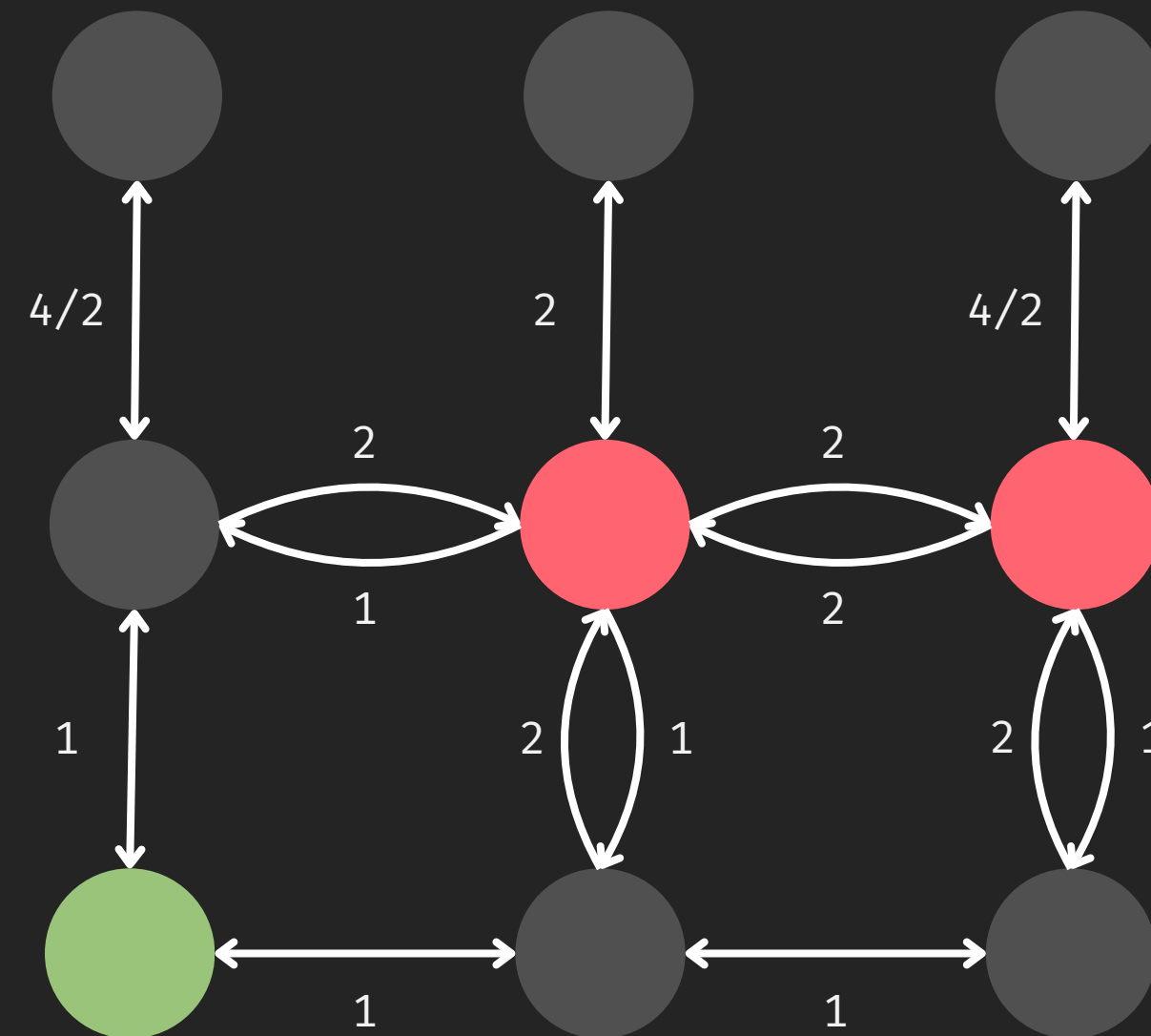
● Inicio ● Pared ● Puerta ● Fuego



Pathfinding

Grafo basado en **AP**.

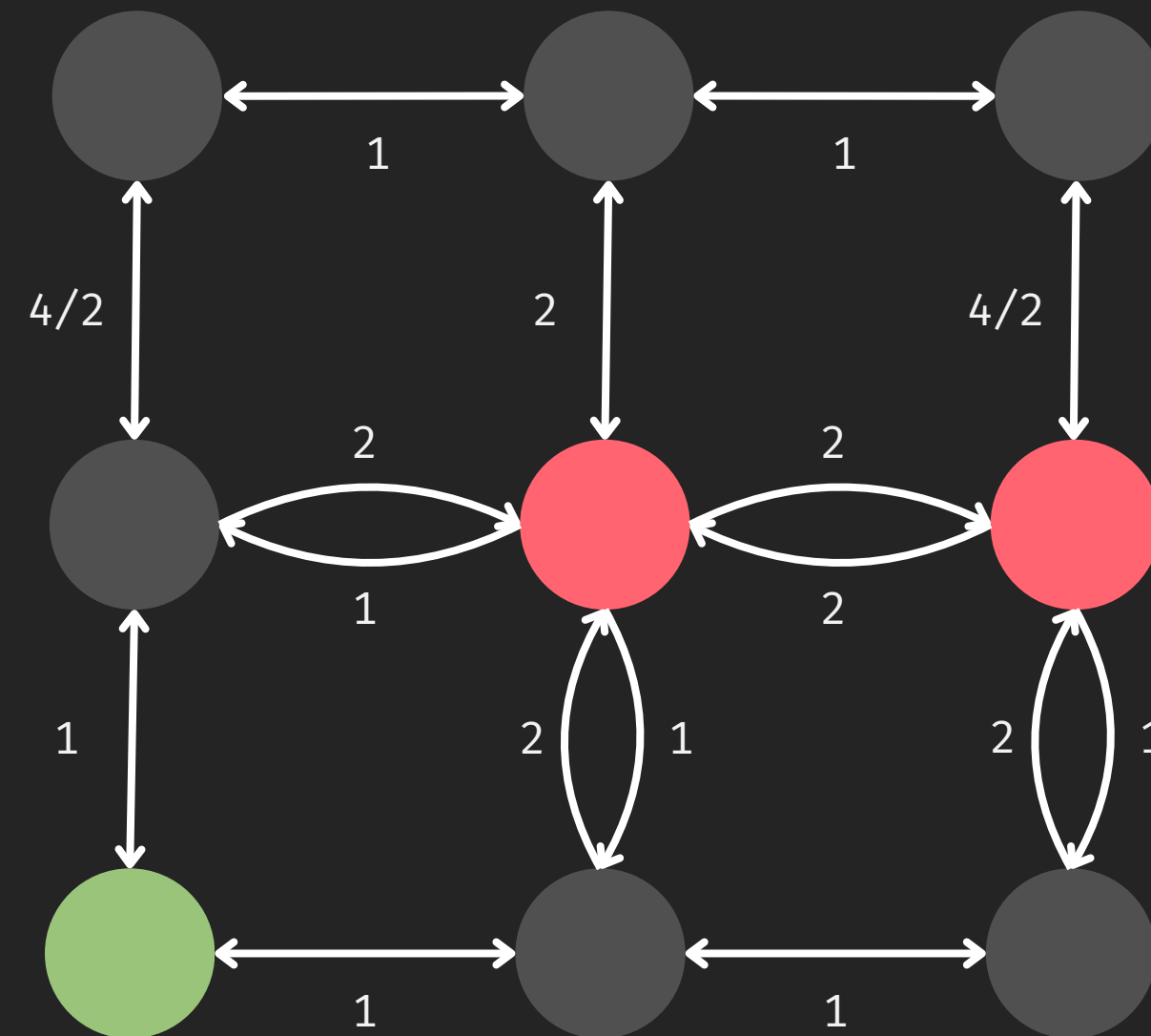
● Inicio ● Pared ● Puerta ● Fuego



Pathfinding

Grafo basado en **AP**.

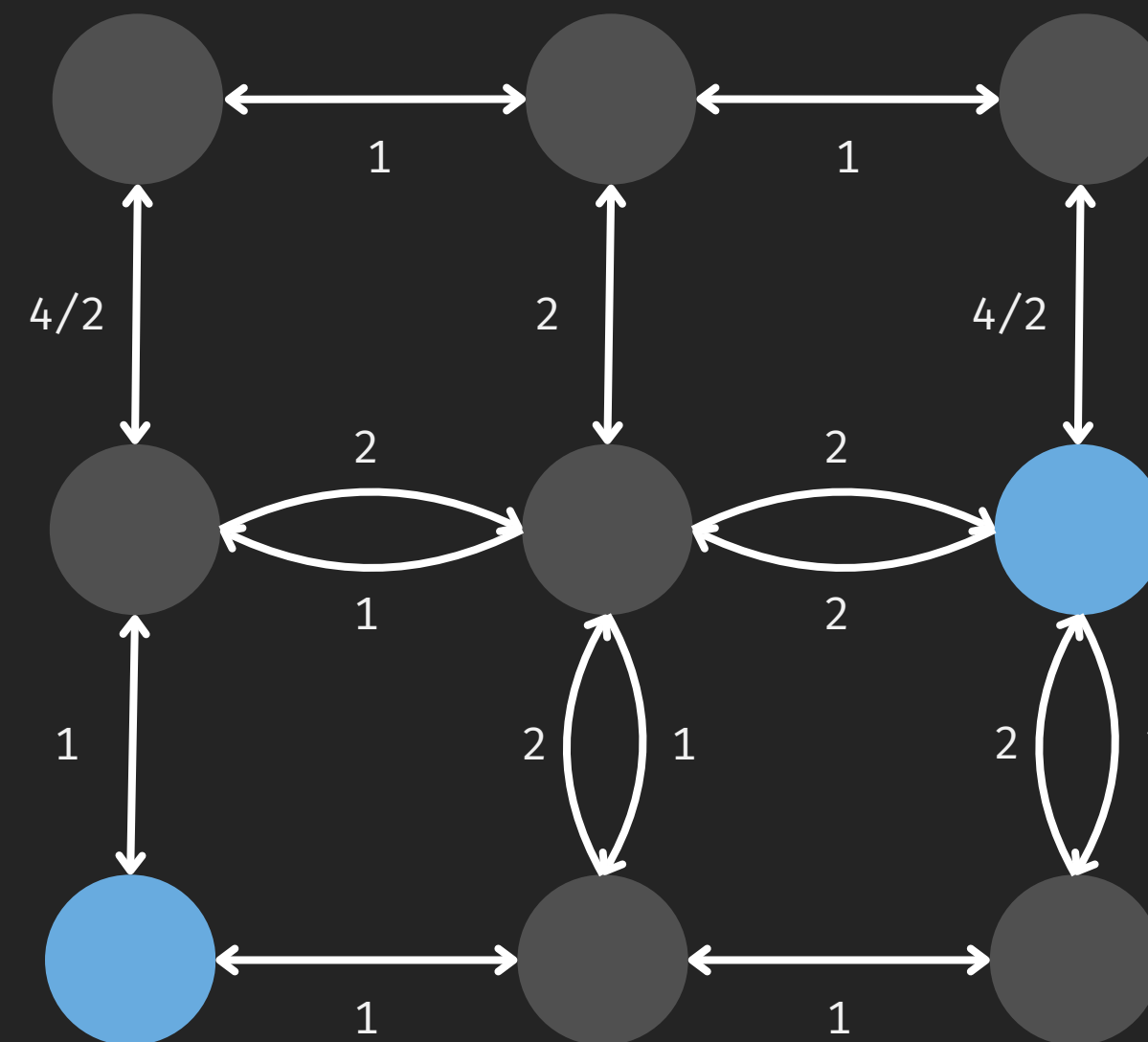
● Inicio ● Pared ● Puerta ● Fuego



Pathfinding

Grafo basado en **AP**.

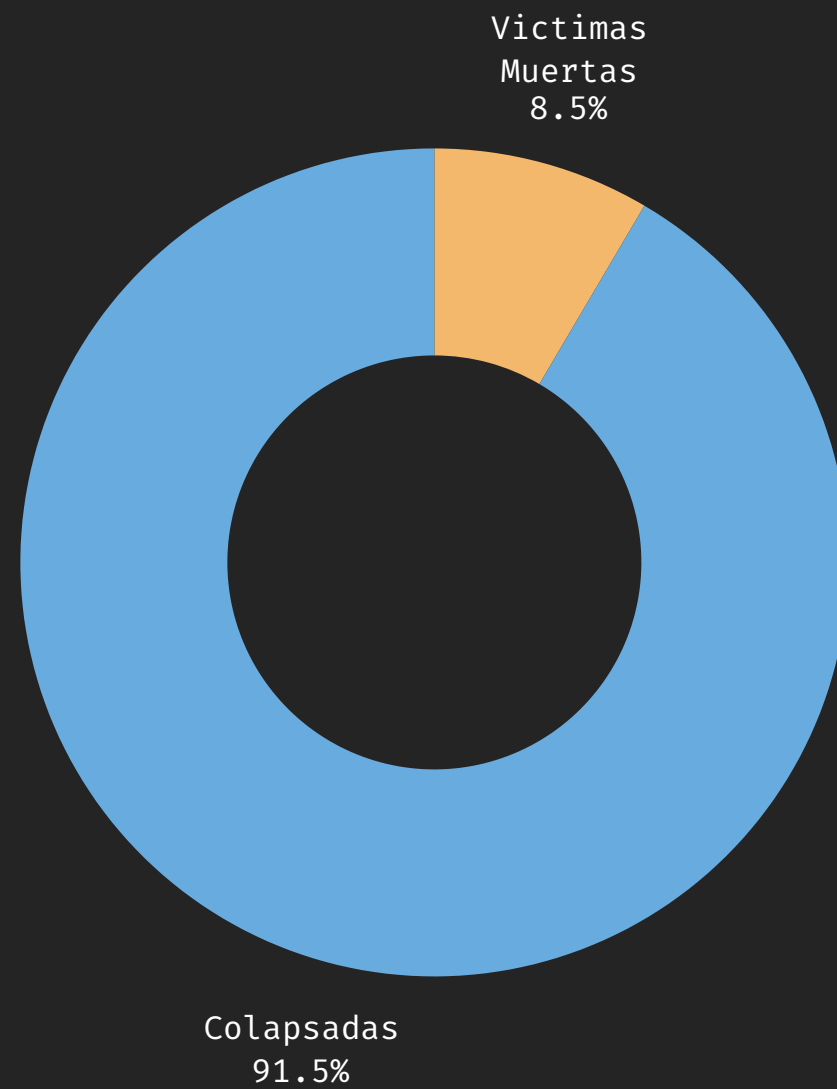
Se utiliza el algoritmo de **Dijkstra** para encontrar la ruta.



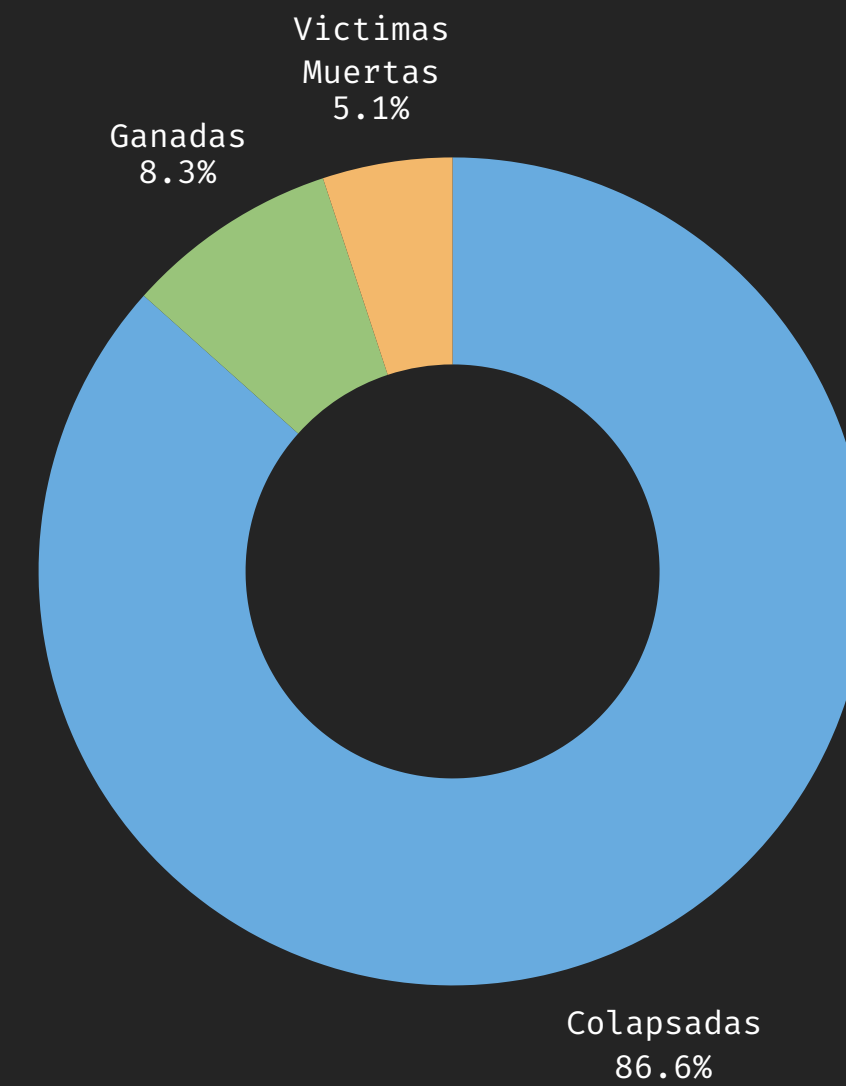
RESULTADOS

Resultados

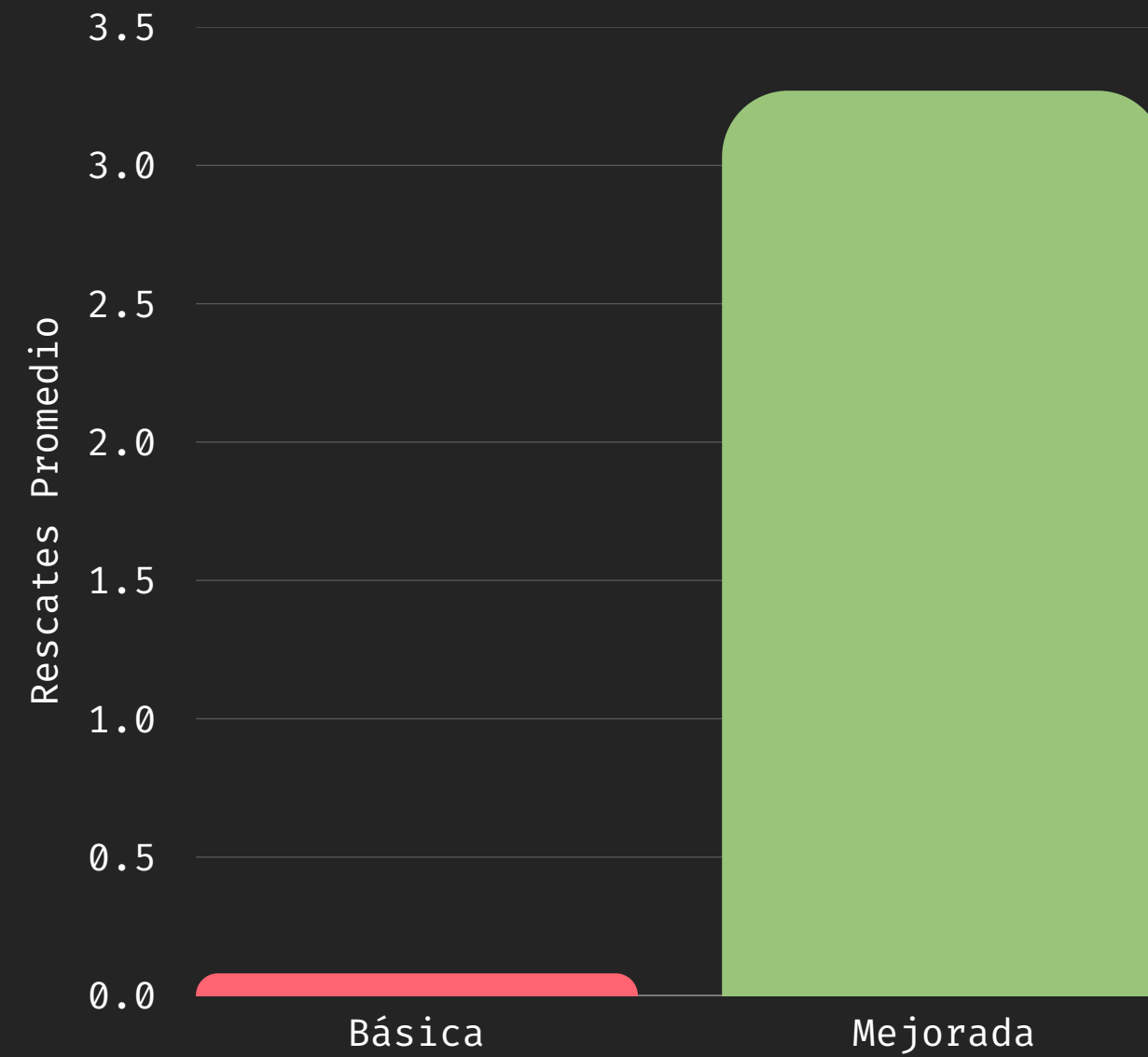
Básica



Mejorada

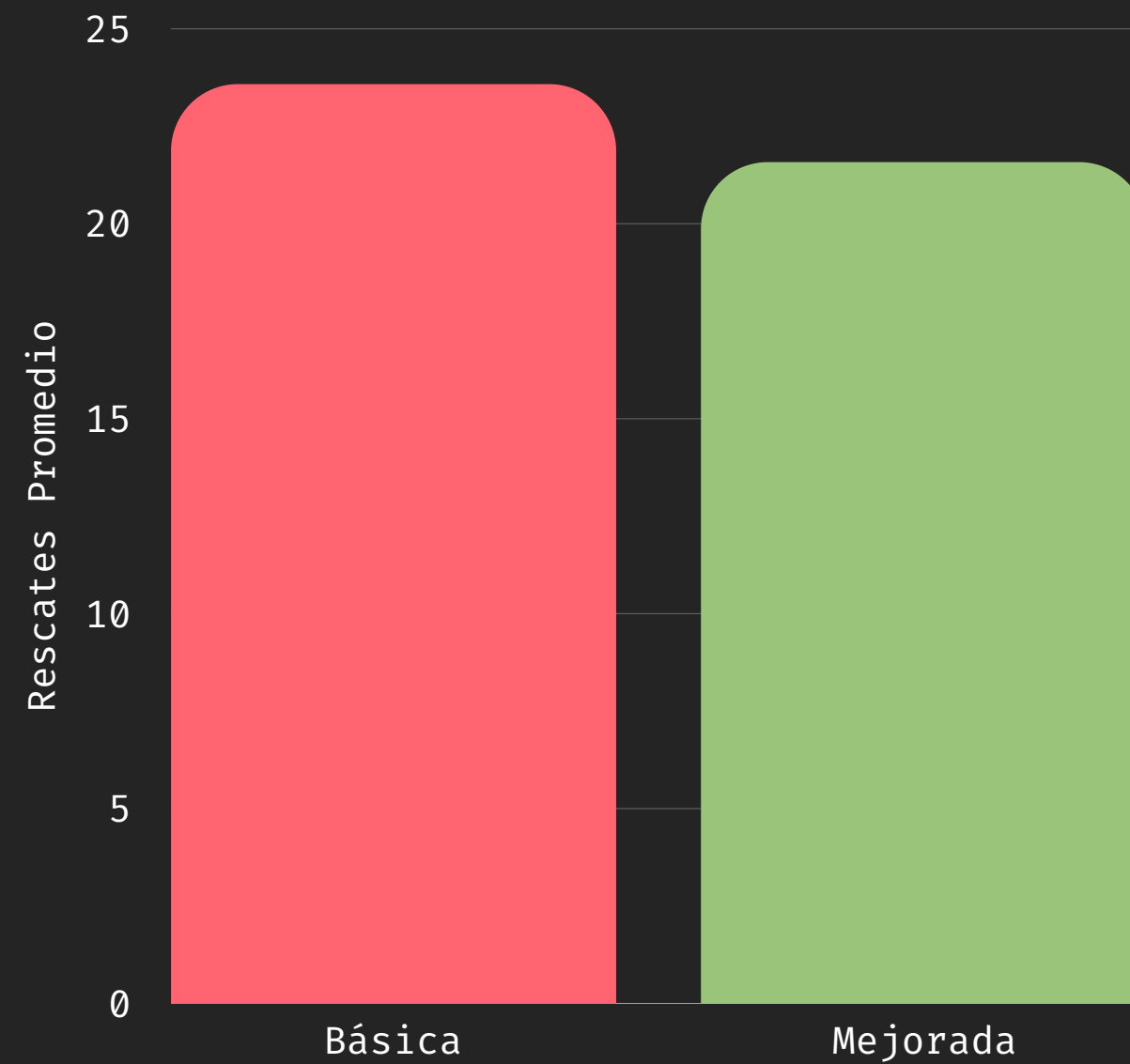


Rescates Promedio

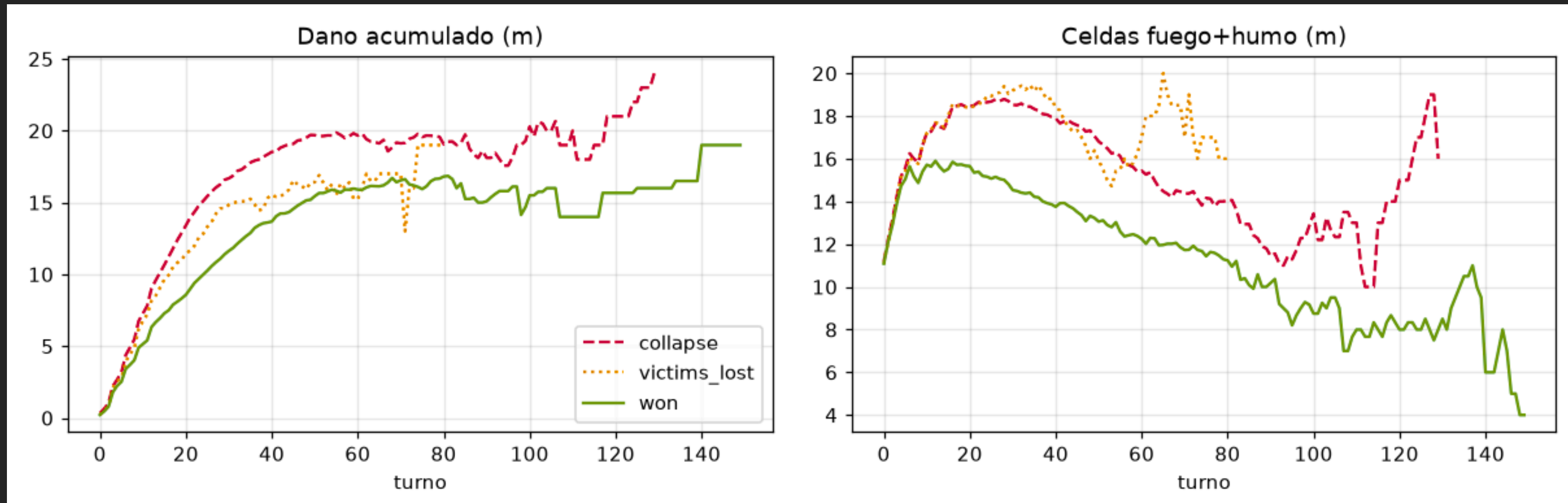


x40.88

Daño de Fuego Promedio



Timeline



ÁREAS DE OPORTUNIDAD

ÁREAS DE OPORTUNIDAD

Los resultados indican que no se **apagan fuegos** suficientes.

Crear un grafo nuevo **cada vez** que se realiza el pathfinding es **ineficiente**.

Tener que estar renderizando cada nuevo turno todo otra vez nos parece **ineficiente**.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

El proyecto logra su objetivo de convertir una simulación de rescate en incendios en una experiencia visual clara e interactiva, donde se puede recorrer turno a turno cómo actúan los agentes en un entorno con su objetivo claro

Es una base funcional y ampliable para más escenarios, donde no solo se trate de una estrategia para ganar un juego, si no que tal vez para una simulación de algo mucho mayor.